

Fiche 523 — Calcul différentiel : gradient, hessienne, courbure et fonctions homogènes

Matière	Maths · Microéconomie avancée
Cours source	Jehle & Reny, <i>Advanced Microeconomic Theory</i> , 3 ^e éd., Pearson 2011 — appendice mathématique, §A2.1 « Calculus » (p. 551-566)
Difficulté	Intermédiaire — l'outillage analytique de toute l'optimisation
Temps d'étude estimé	125 min
Prérequis	Fiche 522 — concavité, convexité, ensembles de niveau · Fiche 521 — ensembles convexes, continuité
Concepts clés	Différentiabilité, dérivée, dérivée seconde, fonction C^n , règles de dérivation, courbure, droite tangente, dérivée partielle, dérivée directionnelle, gradient, dérivée partielle seconde, matrice hessienne, théorème de Young, forme quadratique, matrice semi-définie négative, matrice définie négative, matrice semi-définie positive, fonction homogène, homogénéité linéaire, homogénéité de degré zéro, fonction Cobb-Douglas, théorème d'Euler
Poids à l'examen	Le théorème A2.1 (<i>concavité $\iff f'' \leq 0 \iff$ inégalité de la tangente</i>) · la définition A2.1 et le calcul pratique des partielles · la dérivée directionnelle $g'(0) = \nabla f(\mathbf{x})\mathbf{z}$ · la matrice HESSIENNE et le théorème A2.2 de YOUNG · le théorème A2.3 (<i>le pont une variable / plusieurs variables</i>) · le théorème A2.4 (<i>concavité $\iff$ hessienne SEMI-DÉFINIE NÉGATIVE</i>) avec sa preuve · le théorème A2.5 · la définition A2.2 et le théorème A2.6 · le THÉORÈME A2.7 D'EULER avec sa preuve complète.

Vue d'ensemble

LE FIL DU §A2.1 : de la dérivée à la HESSIENNE, puis à EULER

§A2.1.1 UNE SEULE VARIABLE

DIFFÉRENTIABLE = « CONTINUE ET LISSE, SANS CASSURES NI PLIS »

« La différentiabilité est une exigence PLUS STRINGENTE que la continuité. »

$$dy/dx = f'(x) \quad d^2y/dx^2 = f''(x)$$

f est de classe C^n si $f', f'', \dots, f^{(n)}$ sont CONTINUES

LA COURBURE : f'' donne « LE TAUX AUQUEL LA PENTE CHANGE »

THEOREME A2.1 les TROIS enonces EQUIVALENTS :

1. f est CONCAVE
2. $f''(x) \leq 0$ pour tout x non-extremite
3. $f(x) \leq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \rightarrow$ LA TANGENTE EST TOUJOURS AU-DESSUS DU GRAPHE
4. si $f''(x) < 0$ partout, alors f est STRICTEMENT concave (... et LA RECIPROQUE DE 4 EST FAUSSE)

§A2.1.2 PLUSIEURS VARIABLES

DEF. A2.1 DERIVEE PARTIELLE : la derivee ordinaire par rapport a x_i , EN TRAITANT LES AUTRES COMME DES CONSTANTES

LA DERIVEE DIRECTIONNELLE : $g(t) = f(x + tz)$
 $g'(0) = \sum_i f_i(x) z_i = \text{GRADIENT}(f)(x) \cdot z$

« TOUTES les derivees PARTIELLES ne sont que des derivees DIRECTIONNELLES d'un genre PARTICULIER. »

LA MATRICE HESSIENNE $H(x)$ = toutes les partielles SECONDES

THEOREME A2.2 (YOUNG) L'ORDRE NE COMPTE PAS $\rightarrow H$ SYMETRIQUE

THEOREME A2.3 f CONCAVE $\Leftrightarrow g(t) = f(x + tz)$ concave
 POUR TOUT x ET TOUT z
 $\rightarrow$ « IL SUFFIT DE VERIFIER SUR LES DROITES »

SEMI-DEFINIE NEGATIVE : $z^T A z \leq 0$ pour tout z

DEFINIE NEGATIVE : $z^T A z < 0$ pour tout z NON NUL

THEOREME A2.4 les TROIS enonces EQUIVALENTS :

1. f est CONCAVE
2. $H(x)$ est SEMI-DEFINIE NEGATIVE partout
3. $f(x) \leq f(x_0) + \text{GRADIENT}(f)(x_0)(x - x_0)$
4. si $H(x)$ est DEFINIE NEGATIVE, f est STRICTEMENT concave

THEOREME A2.5 f concave $\Rightarrow f_{ii} \leq 0$ (NECESSAIRE
MAIS PAS SUFFISANT)

§A2.1.3 LES FONCTIONS HOMOGENES

DEF. A2.2 $f(tx) = t^k f(x)$ pour tout $t > 0$

$k = 1 \rightarrow$ HOMOGENE LINEAIRE

$k = 0 \rightarrow$ « les changements EQUIPROPORTIONNELS
LAISSENT LA VALEUR INCHANGE »

COBB-DOUGLAS $A x_1^a x_2^b$ est homogene de degre $a + b$

THEOREME A2.6 les DERIVEES PARTIELLES d'une fonction
homogene de degre k sont homogenes
de degre $k - 1$

THEOREME A2.7 (EULER, « le theoreme d'ADDITIVITE ») :

f est homogene de degre k SI ET SEULEMENT SI

$$k f(x) = \text{SOMME}_i \left(\frac{df}{dx_i} \right) x_i$$

pour $k = 1$: $f(x) = \text{SOMME}_i \left(\frac{df}{dx_i} \right) x_i$

Note de transcription — spécifique à ce chapitre. Le PDF **PERD LES SYMBOLES « PRIME »** : « la dérivée, $f(x)$ » signifie $f'(x)$, et l'énoncé 2 du théorème A2.1, « $f(x) \leq 0$ », signifie $f''(x) \leq 0$. Il exporte aussi **le symbole de PRODUIT $\times$ comme un « + »** : « une matrice $n + n$ » signifie $n \times n$, et « $n + n = n^2$ dérivées partielles secondes » signifie $n \times n = n^2$. Il **PERD $\sum$, déplace le radical $\sqrt{}$** (le texte imprime « real-v\alued » à la place de « $y = \sqrt{z^2 + w^2}$ »), et perd le barré de $\neq$ (« $x_j, j = i$ » signifie $j \neq i$). Les symboles ont été restitués **à partir de la prose du livre elle-même**, qui les explicite mot pour mot. **Il s'agit d'une réparation de transcription, non d'un ajout de contenu.**

● Concept 1 — §A2.1.1 : la dérivée et la classe C^n

1.1 Ce qu'est la différentiabilité

« Grossièrement parlant, **une fonction $y = f(x)$ est DIFFÉRENTIABLE si elle est À LA FOIS CONTINUE ET « LISSE », SANS CASSURES NI PLIS.** »

(Fig. A2.1 : **(a)** est **non différentiable en x^0** — elle y présente un pli — tandis que **(b)** est **partout différentiable**.)

« **La différentiabilité est donc une exigence PLUS STRINGENTE que la continuité. C'est aussi une exigence que NOUS IMPOSONS SOUVENT parce qu'elle nous permet d'utiliser les outils familiers du calcul.** »

1.2 Dérivée première et seconde

« **Le concept de la dérivée, $f'(x)$, vous est sans doute familier. LA DÉRIVÉE EST UNE FONCTION, ELLE AUSSI,** donnant, en chaque valeur de x , **LA PENTE ou LE TAUX DE VARIATION INSTANTANÉ de $f(x)$.** »

$$\frac{dy}{dx} = f'(x) \quad (\text{A2.1})$$

« pour indiquer que **$f'(x)$ nous donne le montant (instantané) dy dont y varie PAR UNITÉ de variation dx de x** . »

« **Si la dérivée (première) est une fonction différentiable, nous pouvons prendre SA dérivée aussi, obtenant la dérivée seconde de la fonction d'origine** » :

$$\frac{d^2y}{dx^2} = f''(x) \quad (\text{A2.2})$$

DÉFINITION (ÉNONCÉE DANS LE TEXTE) — FONCTIONS C^n

« Si une fonction possède **des dérivées CONTINUES** $f', f'', \dots, f^{(n)}$, elle est appelée **n -FOIS CONTINUÛMENT DIFFÉRENTIABLE**, ou **UNE FONCTION C^n** . »

1.3 Les règles de dérivation (figure A2.2)

La règle	La formule
Constantes	$\frac{d}{dx}(\alpha) = 0$
Sommes	$\frac{d}{dx}[f(x) \pm g(x)] = f'(x) \pm g'(x)$
Puissances	$\frac{d}{dx}(\alpha x^n) = n\alpha x^{n-1}$
Produit	$\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f(x)g'(x) + f'(x)g(x)$
Quotient	$\frac{d}{dx}\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$
Composition	$\frac{d}{dx}[f(g(x))] = f'(g(x))g'(x)$

● Concept 2 — La courbure et la dérivée seconde

2.1 Ce que mesure f''

« De même que la dérivée $f'(x)$ donne **le taux de variation de $f(x)$** par unité de variation de x , **la dérivée seconde $f''(x)$ donne LE TAUX DE VARIATION DE $f'(x)$** par unité de variation de x . C'est-à-dire que **$f''(x)$ donne LE TAUX AUQUEL LA PENTE DE f EST EN TRAIN DE CHANGER. Par conséquent, LA DÉRIVÉE SECONDE EST LIÉE À LA COURBURE de la fonction f .** »

2.2 L'observation de la figure A2.3

« La fig. A2.3 représente **une fonction CONCAVE**. Le fait qu'elle soit « **COURBÉE VERS LE BAS** » est **capturé par le fait que LA PENTE DE LA FONCTION DÉCROÎT quand x augmente**, c'est-à-dire **par le fait que sa dérivée seconde est NON POSITIVE**. (Notez que $f'(x^0)$, la pente de la droite l_0 , est plus grande que $f'(x^1)$, la pente de la droite l_1 .) »

« Il apparaît qu'une fonction est concave **PRÉCISÉMENT QUAND sa dérivée seconde est TOUJOURS NON POSITIVE**. [...] Dessinez quelques fonctions concaves pour vous en convaincre. »

● 2.3 La seconde observation — la tangente est AU-DESSUS

« Mais quelque chose d'AUTRE est aussi apparent sur la fig. A2.3. Notez que **LES DEUX DROITES TANGENTES, l_0 et l_1 , se trouvent ENTIÈREMENT AU-DESSUS (parfois seulement FAIBLEMENT au-dessus) de la fonction f** . »

La construction : l_0 est « une droite de pente $f'(x^0)$ passant par le point $(x^0, f(x^0))$ », donc

$$l_0(x) = f'(x^0)(x - x^0) + f(x^0)$$

*« Or, dire que la droite l_0 se trouve **AU-DESSUS de f** , c'est simplement dire que $l_0(x) \geq f(x)$ pour tout x . Mais **ceci dit alors que** »*

$$f(x) \leq f(x^0) + f'(x^0)(x - x^0) \quad \text{pour tout } x$$

*« Ainsi, **cette inégalité semble DÉCOULER DE LA CONCAVITÉ de f** . »*

● Concept 3 — Le théorème A2.1

3.1 L'énoncé

« Le théorème A2.1, que nous énonçons **SANS PREUVE**, réunit les observations précédentes pour caractériser les fonctions concaves d'une seule variable **DE DEUX FAÇONS** : l'une en termes de **LA DÉRIVÉE SECONDE**, et l'autre en termes de **LA DÉRIVÉE PREMIÈRE** et des **DROITES TANGENTES** qu'elle engendre. »

THÉORÈME A2.1 — CONCAVITÉ ET DÉRIVÉES PREMIÈRE ET SECONDE

Soit D un intervalle **NON DÉGÉNÉRÉ** de réels sur l'intérieur duquel f est **deux fois continûment différentiable**. Les énoncés 1 à 3 sont **équivalents** : **1.** f est **concave**. **2.** $f''(x) \leq 0$ pour **tout** $x \in D$ qui n'est pas une extrémité. **3.** Pour tout $x^0 \in D$: $f(x) \leq f(x^0) + f'(x^0)(x - x^0)$ pour **tout** $x \in D$. De plus : **4.** Si $f''(x) < 0$ pour **tout** $x \in D$ non-extrémité, alors f est **STRICTEMENT CONCAVE**.

3.2 Le cas convexe — gratuit

« Parce qu'une fonction est convexe si sa **NÉGATIVE** est concave (théorème A1.16), le théorème A2.1 donne **AUSSI** une caractérisation des fonctions **CONVEXES**. Remplacez simplement le mot « **CONCAVE** » par « **CONVEXE** », **ET RENVERSEZ LE SENS DE TOUTES LES INÉGALITÉS**. »

$$f \text{ CONVEXE} \iff f''(x) \geq 0 \iff f(x) \geq f(x^0) + f'(x^0)(x - x^0)$$

● 3.3 L'avertissement sur la réciproque de l'énoncé 4

« On pourrait penser que **LA RÉCIPROQUE** de l'énoncé 4 est vraie, c'est-à-dire que si f est strictement concave, alors sa dérivée seconde doit être **STRICTEMENT NÉGATIVE PARTOUT**. Il vous est demandé, à l'exercice A2.20, de montrer **QUE CE N'EST PAS LE CAS**. »

L'énoncé A2.20, mot pour mot : « Montrez que **les réciproques de l'énoncé 4 des théorèmes A2.1 et A2.4 ne sont PAS vraies**, en montrant que $f(x) = -x^4$ est **STRICTEMENT CONCAVE** sur $\mathbb{R}$, mais que sa dérivée seconde n'est **PAS partout STRICTEMENT POSITIVE**. »

ENRICHISSEMENT PÉDAGOGIQUE (HORS COURS) — UNE COQUILLE PROBABLE.

L'énoncé 4 du théorème A2.1 porte sur la condition $f'' < 0$; la réciproque à réfuter est donc « f strictement concave $\Rightarrow f''$ **strictement NÉGATIVE** partout ». Le mot « **positive** » de l'énoncé est **manifestement une coquille pour « négative »** — et **le contre-exemple, lui, fonctionne parfaitement** :

$$f(x) = -x^4 \quad f''(x) = -12x^2$$

f EST strictement concave sur $\mathbb{R}$, mais $f''(0) = 0$ — donc f'' n'est PAS strictement négative partout.

La leçon : la condition 4 est **SUFFISANTE mais PAS NÉCESSAIRE** pour la concavité stricte — exactement le genre d'asymétrie que le livre souligne pour tous ses théorèmes d'existence (cf. *fiche 521, §A1.3.2*).

● Concept 4 — §A2.1.2 : les dérivées partielles

4.1 Pourquoi n pentes plutôt qu'une

« Dans le cas à une variable, il est facile de penser la dérivée comme **donnant LA pente**. [...] **Cependant, avec des fonctions réelles de n variables, y dépend de la valeur de TOUTES les n variables. Il est donc PLUS DIFFICILE de penser la pente AU SINGULIER.** »

« Il est tout naturel, en revanche, de penser LA PENTE QUAND x_1 VARIE, et LA PENTE QUAND x_2 VARIE, et ainsi de suite. Plutôt que d'avoir UNE SEULE pente, une fonction de n variables peut être pensée comme ayant n PENTES PARTIELLES, chacune ne donnant que le taux auquel y varierait SI UN SEUL x_i VARIAIT. »

4.2 La définition A2.1

DÉFINITION A2.1 — DÉRIVÉES PARTIELLES

Soit $D \subset \mathbb{R}^n$ et $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Si $\mathbf{x}$ est un point INTÉRIEUR de D , alors la **dérivée partielle de f par rapport à x_i en $\mathbf{x}$** est définie par

$$\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_i} \equiv \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_i + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)}{h}$$

« Diverses autres notations sont parfois utilisées. Parmi les plus communes : $\partial y / \partial x_i$ ou simplement $f_i(\mathbf{x})$. »

● 4.3 Les trois remarques du livre

#	La remarque, mot pour mot
1	« il y en a n , UNE POUR CHAQUE variable x_i »
2	« comme la dérivée dans le cas à une variable, CHAQUE DÉRIVÉE PARTIELLE EST ELLE-MÊME UNE FONCTION. En particulier, chaque dérivée partielle est une fonction QUI DÉPEND DE LA VALEUR PRISE PAR TOUTES les variables $x_1, \dots, x_n$. »
3	« la dérivée partielle est définie pour mesurer comment la valeur de la fonction change quand UN x_i change, LAISSANT LES VALEURS DES $(n - 1)$ AUTRES INCHANGÉES »

« Pour calculer la partielle par rapport à x_i , on prend simplement LA DÉRIVÉE ORDINAIRE par rapport à x_i , EN TRAITANT TOUTES LES AUTRES VARIABLES $x_j, j \neq i$, COMME DES CONSTANTES. »

Soit $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 3x_1x_2 - x_2^2$.

La partielle par rapport à x_1 — « en traitant chaque apparition de x_2 comme si c'était une constante » :

$$\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} = 2x_1 + 3x_2$$

« Dans **le DEUXIÈME terme**, nous avons traité **les deux facteurs 3 ET x_2 comme des constantes**. Dans **le TROISIÈME terme**, x_1 **n'apparaît pas du tout**, donc **le terme entier est traité comme une constante**. Parce que la dérivée d'une constante est **ZÉRO**, il contribue **ZÉRO**. »

La partielle par rapport à x_2 — « cette fois en traitant toutes les occurrences de x_1 comme des constantes » :

$$\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} = 3x_1 - 2x_2$$

Le point à retenir : « **chaque partielle est une fonction DES DEUX variables**. La valeur prise par chaque partielle sera donc **DIFFÉRENTE** en des valeurs différentes de x_1 et x_2 . »

Le point	f_1	f_2
(1, 2)	$f_1(1, 2) = 2(1) + 3(2) = 8$	$f_2(1, 2) = 3(1) - 2(2) = -1$
(2, 1)	$f_1(2, 1) = 2(2) + 3(1) = 7$	$f_2(2, 1) = 3(2) - 2(1) = 4$

● Concept 5 — La dérivée directionnelle et le gradient

5.1 Le problème posé

« Chaque dérivée partielle nous dit si la fonction monte ou descend **quand nous changeons UNE variable seule**. Mais ceci revient à nous dire **comment la valeur change quand nous nous déplaçons DANS LA DIRECTION D'UN DES n VECTEURS UNITAIRES**. Il est parfois utile de savoir si la valeur monte ou descend quand nous nous déplaçons dans D'AUTRES DIRECTIONS. »

● 5.2 L'astuce : ramener à UNE variable

Fixer $\mathbf{x}$ et une direction $\mathbf{z} = (z_1, \dots, z_n)$, puis définir

$$g(t) = f(\mathbf{x} + t\mathbf{z}), \quad t \in \mathbb{R}$$

« Notez que $g(t)$ prend la valeur $f(\mathbf{x})$ quand $t = 0$, et que lorsque t augmente à partir de zéro, $\mathbf{x} + t\mathbf{z}$ SE DÉPLACE DANS LA DIRECTION $\mathbf{z}$. Par conséquent, si $g(t)$ AUGMENTE quand t passe de zéro à positif, alors nous savons que f AUGMENTE quand nous nous éloignons de $\mathbf{x}$ dans la direction $\mathbf{z}$. Ainsi, nous nous intéressons à savoir si $g'(0)$ est positif, négatif ou nul. »

5.3 Le calcul heuristique de $g'(0)$

« Nous donnons maintenant **une description HEURISTIQUE** de la manière de calculer $g'(0)$. »

Pas	L'argument, mot pour mot
1	« par définition, $g'(0)$ est juste LE TAUX AUQUEL f CHANGE par unité de variation de t »
2	« la i -ème coordonnée du domaine augmente au taux z_i par unité de variation de t »
3	« le taux auquel f change par unité de variation de la i -ème coordonnée est juste $f_i(\mathbf{x})$ »
4	$\Rightarrow$ « le taux auquel f change par unité de t DÛ AU CHANGEMENT DE LA i-ÈME COORDONNÉE est $f_i(\mathbf{x})z_i$ »
5	« Le taux de variation TOTAL de f est alors juste LA SOMME de tous les changements induits par CHACUNE des n coordonnées »

$$g'(0) = \sum_{i=1}^n f_i(\mathbf{x}) z_i$$

*« Le terme de droite est connu comme **LA DÉRIVÉE DIRECTIONNELLE** de f en $\mathbf{x}$ dans la direction $\mathbf{z}$. »* (Note 1.) « **À strictement parler, pour que ce calcul soit correct, f doit être CONTINUÛMENT DIFFÉRENTIABLE.** »

● 5.4 Le gradient

La convention du livre sur les vecteurs : « *tous les vecteurs doivent être supposés être des VECTEURS COLONNES sauf mention contraire explicite. Dans le texte, nous écrivons $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ même si $\mathbf{x}$ peut être un vecteur colonne. Ceci nous épargne l'usage incommode et constant de la notation de TRANSPOSITION.* »

« Assemblez toutes les n dérivées partielles précédentes **en un VECTEUR LIGNE** » :

$$\nabla f(\mathbf{x}) \equiv (f_1(\mathbf{x}), \dots, f_n(\mathbf{x})) \quad \text{— LE GRADIENT de } f \text{ en } \mathbf{x}$$

$$g'(0) = \nabla f(\mathbf{x}) \mathbf{z} \quad (\text{A2.3})$$

● 5.5 Les deux lectures de (A2.3)

*« Notez que la **dérivée partielle de f par rapport à x_i** n'est alors **QUE** la **dérivée directionnelle de f dans la direction $(0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$** , où le 1 apparaît en i -ème position. **Ainsi, TOUTES LES DÉRIVÉES PARTIELLES NE SONT QUE DES SORTES PARTICULIÈRES DE DÉRIVÉES DIRECTIONNELLES.** »*

« D'un autre côté, (A2.3) nous dit que **LE TAUX AUQUEL f CHANGE DANS N'IMPORTE QUELLE DIRECTION EST DÉTERMINÉ PAR LE VECTEUR DES DÉRIVÉES PARTIELLES**, c'est-à-dire par **LE GRADIENT de f** . »

*« Ainsi, **il est utile de penser le gradient ∇f comme ANALOGUE À LA DÉRIVÉE d'une fonction d'une variable**. Comme auparavant, le gradient **EST LUI-MÊME UNE FONCTION**, car il envoie chaque $\mathbf{x}$ du domaine sur un vecteur de n « **PENTES PARTIELLES** ». »*

● Concept 6 — Les partielles secondes et la matrice hessienne

6.1 La construction

« Considérons **l'une des dérivées partielles**, par exemple celle par rapport à x_1 . Nous notons d'abord que $\partial f(x_1, \dots, x_n) / \partial x_1$ est **ELLE-MÊME une fonction de n variables**. Des changements de **N'IMPORTE LEQUEL** des x_i pourraient en principe affecter sa valeur. Ainsi, $f_1(\mathbf{x})$ **A LUI-MÊME n DÉRIVÉES PARTIELLES**. »

« Il n'y a **aucune difficulté particulière** à les calculer : chacune est calculée **en traitant toutes les autres variables comme des constantes** et en appliquant les règles familières. »

Les trois notations de la partielle seconde de f par rapport à x_1 puis x_i :

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \left[\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_1} \right] \quad \text{ou} \quad \frac{\partial^2 f(\mathbf{x})}{\partial x_i \partial x_1} \quad \text{ou} \quad f_{1i}(\mathbf{x})$$

Le gradient de f_1 :

$$\nabla f_1(\mathbf{x}) = \left(\frac{\partial^2 f(\mathbf{x})}{\partial x_1 \partial x_1}, \dots, \frac{\partial^2 f(\mathbf{x})}{\partial x_n \partial x_1} \right) \equiv (f_{11}(\mathbf{x}), \dots, f_{1n}(\mathbf{x}))$$

6.2 La matrice hessienne

*« En essence, nous prenons LE « GRADIENT DU GRADIENT » de la fonction d'origine f , en gardant simplement à l'esprit que **chaque partielle du n -vecteur gradient A ELLE-MÊME n PARTIELLES**. Si nous arrangeons tous les $\nabla f_i(\mathbf{x})$ en une MATRICE, en les EMPILANT l'un sur l'autre, nous obtenons »* :

$$H(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} f_{11}(\mathbf{x}) & f_{12}(\mathbf{x}) & \cdots & f_{1n}(\mathbf{x}) \\ f_{21}(\mathbf{x}) & f_{22}(\mathbf{x}) & \cdots & f_{2n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{n1}(\mathbf{x}) & f_{n2}(\mathbf{x}) & \cdots & f_{nn}(\mathbf{x}) \end{pmatrix}$$

« $H(\mathbf{x})$ contient TOUTES les dérivées partielles secondes possibles de la fonction d'origine. $H(\mathbf{x})$ est appelée LA MATRICE HESSIENNE de $f(\mathbf{x})$. »

« En se souvenant que la hessienne a été obtenue en prenant LE GRADIENT DU GRADIENT, nous pouvons penser $H(\mathbf{x})$ comme ANALOGUE À LA DÉRIVÉE SECONDE d'une fonction d'une seule variable. »

La hessienne est elle aussi une FONCTION : « elle envoie chaque $\mathbf{x}$ du domaine sur $n \times n = n^2$ dérivées partielles secondes, et les valeurs prises par chacun de ces éléments seront généralement DIFFÉRENTES en chaque $\mathbf{x}$ ».

6.3 Le théorème A2.2 de Young

« Il y a **un théorème important** auquel nous aurons occasion de nous référer. Il dit que **L'ORDRE DANS LEQUEL LES DÉRIVÉES PARTIELLES SONT DIFFÉRENTIÉES NE FAIT AUCUNE DIFFÉRENCE**. Le théorème est offert ici **SANS PREUVE**. »

THÉORÈME A2.2 — THÉORÈME DE YOUNG

Pour toute fonction **deux fois continûment différentiable** $f(\mathbf{x})$:

$$\frac{\partial^2 f(\mathbf{x})}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f(\mathbf{x})}{\partial x_j \partial x_i} \quad \text{pour tous } i \text{ et } j$$

La conséquence structurelle : « *le théorème de Young nous dit que LA HESSIENNE SERA SYMÉTRIQUE* ».

Soit $f(x_1, x_2) = x_1 x_2^2 + x_1 x_2$.

Les deux partielles premières :

$$f_1(\mathbf{x}) = x_2^2 + x_2 \qquad f_2(\mathbf{x}) = 2x_1 x_2 + x_1$$

En différentiant f_1 par rapport à x_2 :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} \equiv f_{12}(\mathbf{x}) = 2x_2 + 1$$

En différentiant f_2 par rapport à x_1 :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \equiv f_{21}(\mathbf{x}) = 2x_2 + 1$$

« Clairement, $f_{12} = f_{21}$ pour tout $\mathbf{x}$, EXACTEMENT COMME LE PROMETTAIT LE THÉORÈME DE YOUNG. »

● Concept 7 — Le théorème A2.3 : le pont entre une et plusieurs variables

7.1 L'idée

« Dans le cas à une variable, le théorème A2.1 a établi que la courbure d'une fonction concave était exprimée par sa dérivée seconde ainsi que par la relation de la fonction à ses droites tangentes. **LES MÊMES CONCLUSIONS VALENT AUSSI DANS LE CAS MULTIVARIÉ.** Une manière simple de le voir est de comprendre d'abord **LE RÉSULTAT SUIVANT.** »

THÉORÈME A2.3 — CONCAVITÉ À UNE VARIABLE ET À PLUSIEURS VARIABLES

Soit f une fonction réelle définie sur le sous-ensemble **convexe** D de $\mathbb{R}^n$. Alors f est (strictement) concave **SI ET SEULEMENT SI**, pour tout $\mathbf{x} \in D$ et tout $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$ **NON NUL**, la fonction

$$g(t) = f(\mathbf{x} + t\mathbf{z})$$

est (strictement) concave sur $\{t \in \mathbb{R} \mid \mathbf{x} + t\mathbf{z} \in D\}$.

7.2 La preuve

« Nous prouvons **UNE SEULE** direction pour le cas concave, laissant le reste à l'exercice A2.21. »

Soit $C = \{t \in \mathbb{R} \mid \mathbf{x} + t\mathbf{z} \in D\}$. Choisir $t_0, t_1 \in C$ et $\alpha \in [0, 1]$. Il faut montrer

$$g(\alpha t_0 + (1 - \alpha)t_1) \geq \alpha g(t_0) + (1 - \alpha)g(t_1) \quad (\text{P.1})$$

D'abord : « notez que C est un ensemble **CONVEXE**, de sorte que $\alpha t_0 + (1 - \alpha)t_1 \in C$ et g y est donc **DÉFINIE** ».

La chaîne de calcul — « pour établir l'inégalité voulue, nous appliquons **SIMPLEMENT LA DÉFINITION** de g » :

$$\begin{aligned}
g(\alpha t_0 + (1 - \alpha)t_1) &= f(\mathbf{x} + (\alpha t_0 + (1 - \alpha)t_1)\mathbf{z}) \\
&\stackrel{\text{le regroupement}}{=} f(\alpha(\mathbf{x} + t_0\mathbf{z}) + (1 - \alpha)(\mathbf{x} + t_1\mathbf{z})) \\
&\stackrel{f \text{ CONCAVE}}{\geq} \alpha f(\mathbf{x} + t_0\mathbf{z}) + (1 - \alpha)f(\mathbf{x} + t_1\mathbf{z}) \\
&= \alpha g(t_0) + (1 - \alpha)g(t_1)
\end{aligned}$$

« (Notez que parce que $t_i \in C$, $\mathbf{x} + t_i\mathbf{z} \in D$.) » ■

Le pivot du calcul : l'égalité $\mathbf{x} + (\alpha t_0 + (1 - \alpha)t_1)\mathbf{z} = \alpha(\mathbf{x} + t_0\mathbf{z}) + (1 - \alpha)(\mathbf{x} + t_1\mathbf{z})$, qui tient parce que $\alpha + (1 - \alpha) = 1$.

● 7.3 Ce que le théorème permet

« Le théorème A2.3 dit, en effet, que **pour vérifier qu'une fonction MULTIVARIÉE est concave, IL SUFFIT DE VÉRIFIER, pour chaque point $\mathbf{x}$ du domaine et chaque direction $\mathbf{z}$, que LA FONCTION D'UNE SEULE VARIABLE définie par les valeurs prises par f SUR LA DROITE passant par $\mathbf{x}$ dans la direction $\mathbf{z}$ EST CONCAVE.** »

« Parce que **le théorème A2.1 caractérise les fonctions concaves d'une seule variable, nous pouvons alors METTRE LES THÉORÈMES A2.1 ET A2.3 ENSEMBLE** pour caractériser les fonctions concaves de plusieurs variables. »

● Concept 8 — Formes quadratiques et définitude

8.1 Le vocabulaire matriciel

« Avant de réunir les deux théorèmes, **il sera commode d'introduire un peu de terminologie d'ALGÈBRE MATRICIELLE.** »

DÉFINITIONS (ÉNONCÉES DANS LE TEXTE)

Une matrice $n \times n$ A est **SEMI-DÉFINIE NÉGATIVE** si, pour tous les vecteurs $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$,

$$\mathbf{z}^T A \mathbf{z} \leq 0$$

Si l'inégalité est **STRICTE** pour tout $\mathbf{z}$ **NON NUL**, alors A est **DÉFINIE NÉGATIVE**. A est **SEMI-DÉFINIE POSITIVE** (respectivement **DÉFINIE POSITIVE**) si $-A$ est semi-définie négative (définie négative).

(Note 2.) « Si a_{ij} désigne l'élément de la i -ème ligne et j -ème colonne de A , alors »

$$\mathbf{z}^T A \mathbf{z} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n z_i a_{ij} z_j$$

● 8.2 L'analogie à garder en tête

« Pensez la semi-définitude négative comme LA GÉNÉRALISATION AUX MATRICES de la notion de NOMBRE NON POSITIF. En effet, notez qu'une matrice 1×1 (c'est-à-dire UN NOMBRE) est semi-définie négative SI ET SEULEMENT SI son unique entrée est non positive. »

« L'analogue d'une DÉRIVÉE SECONDE NON POSITIVE d'une fonction d'une variable serait une MATRICE HESSIENNE SEMI-DÉFINIE NÉGATIVE. »

● Concept 9 — Le théorème A2.4

9.1 L'énoncé

THÉORÈME A2.4 — PENTE, COURBURE ET CONCAVITÉ EN PLUSIEURS VARIABLES

Soit D un sous-ensemble **convexe** de $\mathbb{R}^n$ d'intérieur non vide sur lequel f est **deux fois continûment différentiable**. Les énoncés 1 à 3 sont **équivalents** : 1. f est **concave**. 2. $H(\mathbf{x})$ est **SEMI-DÉFINIE NÉGATIVE** pour tout $\mathbf{x}$ dans l'intérieur de D . 3. Pour tout $\mathbf{x}^0 \in D$:

$f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}^0) + \nabla f(\mathbf{x}^0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}^0)$ pour tout $\mathbf{x} \in D$. De plus : 4. Si $H(\mathbf{x})$ est **DÉFINIE NÉGATIVE** pour tout $\mathbf{x}$ de D , alors f est **STRICTEMENT CONCAVE**.

C'est EXACTEMENT le théorème A2.1, avec $f'' \rightarrow H$ et $f' \rightarrow \nabla f$.

9.2 La preuve

« Parce que f est **deux fois continûment différentiable**, il suffit d'établir le théorème **SUR L'INTÉRIEUR** de D . LA CONTINUITÉ S'OCCUPERA ALORS DES POINTS FRONTIÈRE. »

Le montage : fixer $\mathbf{x} \in \text{int } D$ et $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$; poser $C = \{t \mid \mathbf{x} + t\mathbf{z} \in D\}$ et $g(t) = f(\mathbf{x} + t\mathbf{z})$. « Notez que g **HÉRITE** de f la double différentiabilité continue. »

Si 1 tient (f concave), le théorème A2.3 donne g concave sur C , et comme $\mathbf{x}$ est intérieur, C est un **INTERVALLE NON DÉGÉNÉRÉ**, donc le théorème A2.1 s'applique :

$$g''(t) \leq 0 \quad \forall t \in C \quad (\text{P.1})$$

$$g(t) \leq g(t_0) + g'(t_0)(t - t_0) \quad \forall t, t_0 \in C \quad (\text{P.2})$$

LA PREMIÈRE FORMULE CLÉ — « $g'(t)$ est simplement **LA DÉRIVÉE DIRECTIONNELLE** de f au point $\mathbf{x} + t\mathbf{z}$ dans la direction $\mathbf{z}$ » :

$$g'(t) = \nabla f(\mathbf{x} + t\mathbf{z}) \mathbf{z} \quad (\text{P.3})$$

LA SECONDE FORMULE CLÉ — « pour calculer $g''(t)$, il est plus simple d'écrire d'abord $g'(t) = \sum_i f_i(\mathbf{x} + t\mathbf{z}) z_i$, puis de différentier la somme **TERME À TERME** ». La dérivée de $f_i(\mathbf{x} + t\mathbf{z})$ par rapport à t est la dérivée directionnelle de f_i dans la direction $\mathbf{z}$, soit $\sum_j f_{ij}(\mathbf{x} + t\mathbf{z}) z_j$. « En multipliant chacune par z_i et en sommant sur i » :

$$g''(t) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n z_i f_{ij}(\mathbf{x} + t\mathbf{z}) z_j \quad \text{c'est-à-dire} \quad \boxed{g''(t) = \mathbf{z}^T H(\mathbf{x} + t\mathbf{z}) \mathbf{z}} \quad (\text{P.4})$$

Pas	L'argument
1	« notez que $0 \in C$ » $\Rightarrow$ par (P.1), $g''(0) \leq 0$
2	Par (P.4) avec $t = 0$: $\mathbf{z}^T H(\mathbf{x}) \mathbf{z} \leq 0$
3	« Mais parce que $\mathbf{z}$ ET $\mathbf{x}$ étaient ARBITRAIRES, ceci signifie que $H(\mathbf{x})$ est semi-définie négative POUR TOUT $\mathbf{x}$. »

« Notez que ceci prouve AUSSI l'énoncé 4, car si $H(\mathbf{x})$ est DÉFINIE NÉGATIVE pour tout $\mathbf{x}$, alors quels que soient les $\mathbf{x}$ et $\mathbf{z}$ choisis, POURVU QUE $\mathbf{z}$ SOIT NON NUL, $g''(t) < 0$ pour tout t , de sorte que par le théorème A2.3, f doit être STRICTEMENT concave. »

« Pour voir que $1 \Rightarrow 3$, nous devons utiliser (P.2). Choisissez n'importe quel $\mathbf{x}^0 \in D$ et LAISSEZ LE $\mathbf{z}$ PRÉCÉDENT ÊTRE DONNÉ PAR $\mathbf{x}^0 - \mathbf{x}$. (Rappelez-vous que $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$ était ARBITRAIRE.) »

Avec ce choix, 0 ET 1 appartiennent tous deux à C — car $\mathbf{x} + 0 \cdot \mathbf{z} = \mathbf{x} \in D$ et $\mathbf{x} + 1 \cdot \mathbf{z} = \mathbf{x}^0 \in D$.

(P.2) avec $t = 0$ et $t_0 = 1$ donne alors

$$g(0) \leq g(1) - g'(1)$$

En utilisant (P.3) et la définition de g — $g(0) = f(\mathbf{x})$, $g(1) = f(\mathbf{x}^0)$, $g'(1) = \nabla f(\mathbf{x}^0)\mathbf{z} = \nabla f(\mathbf{x}^0)(\mathbf{x}^0 - \mathbf{x})$ — « ceci dit juste que » :

$$f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}^0) + \nabla f(\mathbf{x}^0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}^0)$$

« Donc l'énoncé 3 tient parce que $\mathbf{x}$ ET $\mathbf{x}^0$ étaient ARBITRAIRES. » ■

« Les preuves que $2 \Rightarrow 1$ et $3 \Rightarrow 1$ sont SEMBLABLES, et nous les laissons en exercice (A2.22). »

● 9.3 Le résumé du livre

« Selon le théorème, une fonction est **CONCAVE** ssi sa hessienne est **SEMI-DÉFINIE NÉGATIVE** en tous les points du domaine. Elle est donc **CONVEXE** ssi sa hessienne est **SEMI-DÉFINIE POSITIVE** en tous les points. En même temps, nous savons que la fonction sera **STRICTEMENT concave (convexe)** quand la hessienne est **DÉFINIE négative (positive)** sur le domaine, **BIEN QUE LA RÉCIPROQUE DE CECI NE SOIT PAS VRAIE.** »

f est...	$\iff H(\mathbf{x})$ est...
CONCAVE	SEMI-DÉFINIE NÉGATIVE partout
CONVEXE	SEMI-DÉFINIE POSITIVE partout
STRICTEMENT concave	$\iff$ DÉFINIE NÉGATIVE (sens unique)
STRICTEMENT convexe	$\iff$ DÉFINIE POSITIVE (sens unique)

● 9.4 Le renvoi du livre

« Il y a **BEAUCOUP DE TESTS** que l'on peut effectuer directement sur la matrice $H(\mathbf{x})$ pour déterminer la concavité, la convexité, la quasiconcavité ou la quasiconvexité de la fonction. **LES RÈGLES ET RÉGLEMENTATIONS DANS CE DOMAINE SONT NOTOIREMENT COMPLIQUÉES.** Leur plus grande applicabilité surgit dans le contexte des **PROBLÈMES D'OPTIMISATION**, à considérer plus tard. Il semble donc préférable de **REPORTER LES DÉTAILS** de ces tests jusque-là. »

(Ces tests — les mineurs principaux du théorème A2.11 — sont traités en §A2.2.2.)

● Concept 10 — Le théorème A2.5

10.1 L'énoncé

« Une relation assez *INTUITIVE* entre la concavité/convexité d'une fonction et ses dérivées partielles secondes semble mériter d'être notée ici. Dans le cas à une variable, une condition **NÉCESSAIRE ET SUFFISANTE** est que la dérivée seconde ne soit pas positive (négative). Dans le cas multivarié, nous pouvons noter une condition **NÉCESSAIRE, MAIS PAS SUFFISANTE**, en termes des signes de toutes les dérivées partielles secondes « **PROPRES** ». La preuve est laissée en exercice (A2.23). »

THÉORÈME A2.5 — CONCAVITÉ, CONVEXITÉ ET DÉRIVÉES PARTIELLES SECONDES PROPRES

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois différentiable. 1. Si f est **CONCAVE**, alors $f_{ii}(\mathbf{x}) \leq 0$ pour tout $\mathbf{x}$ de l'intérieur de D , $i = 1, \dots, n$. 2. Si f est **CONVEXE**, alors $f_{ii}(\mathbf{x}) \geq 0$ pour tout $\mathbf{x}$ de l'intérieur de D , $i = 1, \dots, n$.

NÉCESSAIRE, PAS SUFFISANT : des partielles propres toutes négatives **ne garantissent PAS** la concavité — **les termes croisés peuvent tout ruiner**.

L'indication du livre (exercice A2.23) : « Utilisez la partie 2 du théorème A2.4 pour prouver le théorème A2.5. En particulier, considérez le produit $\mathbf{z}^T H(\mathbf{x}) \mathbf{z}$ quand $\mathbf{z}$ est L'UN DES n VECTEURS UNITAIRES de $\mathbb{R}^n$. »

Le calcul : prendre $\mathbf{z} = \mathbf{e}_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$. Alors

$$\mathbf{e}_i^T H(\mathbf{x}) \mathbf{e}_i = f_{ii}(\mathbf{x})$$

Si f est concave, le théorème A2.4(2) donne $\mathbf{z}^T H \mathbf{z} \leq 0$ pour TOUT $\mathbf{z}$, donc en particulier pour $\mathbf{e}_i$
 $\Rightarrow f_{ii}(\mathbf{x}) \leq 0$

Pourquoi ce n'est PAS suffisant : la semi-définitude négative exige l'inégalité pour **TOUS** les $\mathbf{z}$, pas seulement pour les $\mathbf{n}$ vecteurs unitaires. (L'exercice A2.6 demande la version convexe : « prouvez que les dérivées partielles secondes propres d'une fonction convexe doivent toujours être non négatives ».)

● Concept 11 — §A2.1.3 : les fonctions homogènes

11.1 La définition A2.2

« Les fonctions réelles **HOMOGÈNES** surgissent **ASSEZ SOUVENT** dans les applications microéconomiques. Dans cette section, nous considérons brièvement les fonctions de ce type **et utilisons NOS OUTILS DE CALCUL** pour établir certaines de leurs propriétés importantes. »

DÉFINITION A2.2 — FONCTIONS HOMOGÈNES

Une fonction réelle $f(\mathbf{x})$ est dite **homogène de degré k** si

$$f(t\mathbf{x}) \equiv t^k f(\mathbf{x}) \quad \text{pour tout } t > 0$$

« Deux cas particuliers méritent d'être notés : $f(\mathbf{x})$ est **homogène de degré 1**, ou **HOMOGÈNE LINÉAIRE**, si $f(t\mathbf{x}) \equiv t f(\mathbf{x})$ pour tout $t > 0$; elle est **homogène de degré ZÉRO** si $f(t\mathbf{x}) \equiv f(\mathbf{x})$ pour tout $t > 0$. »

● 11.2 La lecture économique

« Les fonctions homogènes affichent **UN COMPORTEMENT TRÈS RÉGULIER** quand toutes les variables sont augmentées **SIMULTANÉMENT ET DANS LA MÊME PROPORTION**. »

Le degré	Ce que dit le livre
$k = 1$	« DOUBLER ou TRIPLER toutes les variables DOUBLE ou TRIPLE la valeur de la fonction »
$k = 0$	« les changements ÉQUIPROPORTIONNELS de toutes les variables LAISSENT LA VALEUR DE LA FONCTION INCHANGÉE »

$$f(x_1, x_2) \equiv A x_1^\alpha x_2^\beta, \quad A > 0, \alpha > 0, \beta > 0$$

« est connue comme **LA FONCTION COBB-DOUGLAS**. Nous pouvons vérifier si elle est homogène **en multipliant toutes les variables par le même facteur t et en voyant ce que nous obtenons.** »

$$f(tx_1, tx_2) \equiv A(tx_1)^\alpha (tx_2)^\beta \equiv t^\alpha t^\beta A x_1^\alpha x_2^\beta = t^{\alpha+\beta} f(x_1, x_2)$$

« Selon la définition, **la Cobb-Douglas est homogène de degré $\alpha + \beta$. Si les coefficients sont choisis de sorte que $\alpha + \beta = 1$, ELLE EST HOMOGENÈNE LINÉAIRE.** »

● Concept 12 — Le théorème A2.6

12.1 L'énoncé

« **Les dérivées partielles des fonctions homogènes sont ELLES AUSSI homogènes.** »

THÉORÈME A2.6 — DÉRIVÉES PARTIELLES DES FONCTIONS HOMOGENÈS

$f(\mathbf{x})$ homogène de degré $k \implies$ ses dérivées partielles sont homogènes de degré $k - 1$

Supposons $f(t\mathbf{x}) \equiv t^k f(\mathbf{x})$ pour tout $t > 0$ (P.1).

Différentier LE MEMBRE DE GAUCHE par rapport à x_i — par la règle de composition, avec $\partial(tx_i)/\partial x_i = t$:

$$\frac{\partial}{\partial x_i} (f(t\mathbf{x})) = \frac{\partial f(t\mathbf{x})}{\partial (tx_i)} \cdot \frac{\partial (tx_i)}{\partial x_i} = \frac{\partial f(t\mathbf{x})}{\partial x_i} \cdot t \quad (\text{P.2})$$

Différentier LE MEMBRE DE DROITE par rapport à x_i :

$$\frac{\partial}{\partial x_i} (t^k f(\mathbf{x})) = t^k \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_i} \quad (\text{P.3})$$

« *Parce que (P.1) est UNE IDENTITÉ, (P.2) doit égaler (P.3)* » :

$$\frac{\partial f(t\mathbf{x})}{\partial x_i} t = t^k \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_i} \quad \xrightarrow{\div t} \quad \boxed{\frac{\partial f(t\mathbf{x})}{\partial x_i} = t^{k-1} \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_i}}$$

« pour $i = 1, \dots, n$ et $t > 0$, *comme nous cherchions à le montrer* ». ■

Le ressort : c'est le mot « **IDENTITÉ** » qui autorise à différencier les deux membres.

● 12.2 Le cas $k = 1$

« *Une application FRÉQUENTE surgit dans le cas des fonctions homogènes de degré 1. Le théorème nous dit que leurs dérivées partielles satisfont* »

$$\frac{\partial f(t\mathbf{x})}{\partial x_i} = \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_i} \quad \forall t > 0$$

« Ceci dit qu'**AUGMENTER** (ou **diminuer**) **TOUTES** les variables **DANS LA MÊME PROPORTION LAISSE LES n DÉRIVÉES PARTIELLES INCHANGÉES.** »

Soit $f(x_1, x_2) \equiv A x_1^\alpha x_2^\beta$ avec $\alpha + \beta = 1$ (homogène linéaire). La partielle par rapport à x_1 est

$$\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} = \alpha A x_1^{\alpha-1} x_2^\beta$$

En évaluant en (tx_1, tx_2) :

$$\frac{\partial f(tx_1, tx_2)}{\partial x_1} = \alpha A (tx_1)^{\alpha-1} (tx_2)^\beta = t^{\alpha+\beta-1} \alpha A x_1^{\alpha-1} x_2^\beta = \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1}$$

« *comme requis, parce que $\alpha + \beta = 1$ et $t^{\alpha+\beta-1} = t^0 = 1$* ».

(L'exercice A2.7 demande de **compléter l'exemple pour la partielle par rapport à x_2** — le calcul est identique et donne $t^{\alpha+\beta-1} \beta A x_1^\alpha x_2^{\beta-1}$.)

● Concept 13 — Le théorème A2.7 d'Euler

13.1 L'énoncé

« Enfin, **LE THÉORÈME D'EULER** — parfois appelé **LE THÉORÈME D'ADDITIVITÉ** (« adding-up theorem ») — nous donne **UNE MANIÈRE INTÉRESSANTE DE CARACTÉRISER COMPLÈTEMENT les fonctions homogènes**. Il dit qu'une fonction est homogène **SI ET SEULEMENT SI** elle peut toujours être écrite **EN TERMES DE SES PROPRES DÉRIVÉES PARTIELLES ET DU DEGRÉ D'HOMOGENÉITÉ**. »

THÉORÈME A2.7 — THÉORÈME D'EULER

$$f(\mathbf{x}) \text{ est homogène de degré } k \iff k f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_i} x_i \quad \text{pour tout } \mathbf{x}$$

13.2 La preuve complète

« Il sera utile de définir la fonction de t »

$$g(t) \equiv f(t\mathbf{x}) \quad (\text{P.1})$$

« et d'en noter quelques propriétés. Spécifiquement, pour $\mathbf{x}$ FIXÉ, différentier par rapport à t » :

$$g'(t) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(t\mathbf{x})}{\partial x_i} x_i \quad (\text{P.2})$$

et donc, en $t = 1$:

$$g'(1) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_i} x_i \quad (\text{P.3})$$

(Note 3.) « Au cas où ce ne serait pas parfaitement clair, rappelez-vous que parce que $g(t) \equiv f(tx_1, \dots, tx_n)$, t MULTIPLIE LES n VARIABLES, de sorte que son effet entre SÉPARÉMENT PAR CHACUNE D'ELLES. Pour obtenir la dérivée de $g(\cdot)$ par rapport à t , nous devons donc SOMMER LES EFFETS SÉPARÉS qu'un changement de t aura sur $f(\cdot)$ par toutes ces avenues séparées. De plus, en calculant chacun d'eux, nous devons nous souvenir D'APPLIQUER LA RÈGLE DE COMPOSITION. Ainsi »

$$g'(t) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(tx_1, \dots, tx_n)}{\partial x_i} \cdot \frac{\partial (tx_i)}{\partial t}$$

« Mais $\partial(tx_i)/\partial t = x_i$, d'où (P.2). »

Supposons f homogène de degré k , donc $f(t\mathbf{x}) = t^k f(\mathbf{x})$.

Pas	L'argument
1	Par (P.1), $g(t) = t^k f(\mathbf{x})$
2	Différentier (à $\mathbf{x}$ fixé, donc $f(\mathbf{x})$ est une <i>CONSTANTE</i>) : $g'(t) = k t^{k-1} f(\mathbf{x})$
3	Évaluer en $t = 1$: $g'(1) = k f(\mathbf{x})$
4	Comparer avec (P.3) : $k f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_i} x_i \quad (\text{P.4})$

« *ce qui prouve la nécessité* ».

Supposons (P.4). **Évaluer en $t\mathbf{x}$** (et non en $\mathbf{x}$) :

$$k f(t\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(t\mathbf{x})}{\partial x_i} t x_i \quad (\text{P.5})$$

Pas	L'argument
1	« Multiplier les deux membres de (P.2) par t , comparer à (P.5) » $\Rightarrow t g'(t) = k f(t\mathbf{x})$
2	Substituer (P.1) : $t g'(t) = k g(t) \quad (\text{P.6})$
3	LE TOUR DE FORCE : « considérez la fonction $t^{-k}g(t)$. Si nous la différencions par rapport à t , nous obtenons » $\frac{d}{dt} [t^{-k}g(t)] = t^{-k-1} [t g'(t) - k g(t)]$
4	« Au vu de (P.6), CETTE DÉRIVÉE DOIT ÊTRE NULLE, donc nous concluons que $t^{-k}g(t) = c$ pour une certaine CONSTANCE c . » $\Rightarrow g(t) = t^k c$
5	« Pour trouver c , évaluer en $t = 1$ et noter $g(1) = c$. Puis utiliser la définition (P.1) pour obtenir $c = f(\mathbf{x})$ »
6	$\Rightarrow g(t) = t^k f(\mathbf{x})$, et en substituant (P.1) une fois de plus : $f(t\mathbf{x}) = t^k f(\mathbf{x})$

« pour tout $\mathbf{x}$, la preuve est donc complète ». ■

La clé de la suffisance : reconnaître que (P.6) est une équation différentielle dont la solution générale est $g(t) = ct^k$ — le livre l'exploite en montrant que $t^{-k}g(t)$ a une dérivée nulle, donc est constante.

● 13.3 Le cas $k = 1$ — la version « additivité »

« Une fois encore, nous devrions noter les implications pour les fonctions **HOMOGÈNES LINÉAIRES**. Pour $k = 1$, le théorème d'Euler nous dit que nous pouvons écrire $f(\mathbf{x})$ en termes de ses dérivées partielles ainsi : »

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_i} x_i$$

C'est le « théorème d'ADDITIVITÉ » : la valeur totale se répartit exactement entre les n facteurs, chacun rémunéré à sa productivité marginale.

Soit $f(x_1, x_2) = A x_1^\alpha x_2^\beta$ avec $\alpha + \beta = 1$. Les partielles sont

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = \alpha A x_1^{\alpha-1} x_2^\beta \qquad \frac{\partial f}{\partial x_2} = \beta A x_1^\alpha x_2^{\beta-1}$$

« Multiplier la première par x_1 , la seconde par x_2 , additionner, et utiliser le fait que $\alpha + \beta = 1$ » :

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} x_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} x_2 = \alpha A x_1^\alpha x_2^\beta + \beta A x_1^\alpha x_2^\beta = (\alpha + \beta) A x_1^\alpha x_2^\beta = A x_1^\alpha x_2^\beta = f(x_1, x_2)$$

Exactement la formule d'Euler pour $k = 1$.

Comment reconnaître le type d'exercice

Signal dans l'énoncé	Famille	Marche à suivre
« dérivez la fonction suivante »	§A2.1.1	Appliquer les six règles de la fig. A2.2
« la fonction est-elle croissante en $x = 2$? »	§A2.1.1	Le SIGNE de $f'(2)$
« localement concave ou convexe ? »	Théorème A2.1	Le SIGNE de $f''(2)$
« montrez que la tangente est au-dessus »	Théorème A2.1(3)	$f(x) \leq f(x^0) + f'(x^0)(x - x^0)$
« f strictement concave $\Rightarrow f'' < 0$? »	NON	Le contre-exemple $-x^4$ (A2.20)
« trouvez toutes les partielles premières »	Déf. A2.1	Traiter les autres variables comme des CONSTANTES
« le taux de variation dans la direction $\mathbf{z}$ »	(A2.3)	$\nabla f(\mathbf{x})\mathbf{z}$
« trouvez la matrice hessienne »	§A2.1.2	Toutes les partielles SECONDES ; elle est SYMÉTRIQUE
« construisez la forme quadratique »	§A2.1.2	$\mathbf{z}^T H(\mathbf{x})\mathbf{z} = \sum_i \sum_j z_i a_{ij} z_j$
« vérifiez que $f_{12} = f_{21}$ »	Théorème A2.2	YOUNG
« f est-elle concave ? » (<i>plusieurs variables</i>)	Théorème A2.4	H SEMI-DÉFINIE NÉGATIVE partout
« f est-elle strictement concave ? »	Théorème A2.4(4)	H DÉFINIE NÉGATIVE suffit (<i>mais n'est pas nécessaire</i>)
« les partielles propres sont-elles ≤ 0 ? »	Théorème A2.5	NÉCESSAIRE, pas SUFFISANT
« cette fonction est-elle homogène ? de quel degré ? »	Déf. A2.2	Remplacer $\mathbf{x}$ par $t\mathbf{x}$ et FACTORISER t^k
« degré de $f \cdot g$? de $g(f, f)$? »	Déf. A2.2	Le produit ADDITIONNE les degrés, la composition les MULTIPLIE
« vérifiez le théorème d'Euler »	Théorème A2.7	$\sum_i (\partial f / \partial x_i) x_i = k f(\mathbf{x})$

Signal dans l'énoncé	Famille	Marche à suivre
« fonction HOMOTHÉTIQUE »	Exercice A2.10	$h = g(f)$, g strictement croissante, f homogène de degré 1

Les trois réflexes de cadrage :

1. **Pour la concavité en plusieurs variables, ne jamais partir de la définition.** Le chemin du livre est **théorème A2.3 puis A2.1**, ce qui donne **le théorème A2.4** : on regarde **la hessienne**, pas les combinaisons convexes.
2. **Pour l'homogénéité, TOUJOURS substituer tx et factoriser.** C'est le test en une ligne de la définition A2.2.
3. **Se souvenir que les conditions 4 des théorèmes A2.1 et A2.4 sont à SENS UNIQUE.** « *La réciproque de ceci n'est pas vraie.* »

Comment résoudre ce type d'exercice — les cinq méthodes

Méthode 1 — Classer une fonction d'une variable en un point

Pas	L'action
1	Calculer $f'(x)$ avec les règles de la fig. A2.2
2	Évaluer f' au point $\Rightarrow > 0$ croissante · < 0 décroissante · $= 0$ CONSTANTE (stationnaire)
3	Calculer $f''(x)$ et l'évaluer
4	$\Rightarrow f'' < 0$ localement CONCAVE · $f'' > 0$ localement CONVEXE · $f'' = 0$ localement LINÉAIRE

Méthode 2 — Calculer une hessienne et sa forme quadratique

1. **Calculer les n partielles premières $f_i(\mathbf{x})$.**
2. **Dériver chacune par rapport à chacune des n variables $\Rightarrow n^2$ partielles secondes.**
3. **Les ranger en matrice — YOUNG garantit la symétrie, donc il n'y a que $n(n+1)/2$ calculs distincts.**
4. **Former $\mathbf{z}^T H \mathbf{z} = \sum_i \sum_j z_i f_{ij} z_j$.**
5. **Chercher à l'écrire comme UNE SOMME DE CARRÉS** pour conclure au signe.

Méthode 3 — Décider de la concavité par la hessienne

Le verdict sur $\mathbf{z}^T H(\mathbf{x}) \mathbf{z}$	La conclusion
≤ 0 pour tout $\mathbf{z}$, en tout $\mathbf{x}$	f est CONCAVE (thm A2.4(2))
< 0 pour tout $\mathbf{z} \neq \mathbf{0}$, en tout $\mathbf{x}$	f est STRICTEMENT concave (thm A2.4(4))
≥ 0 partout	f est CONVEXE
de signe variable	f n'est NI concave NI convexe

Le test rapide de RÉFUTATION : si **une seule** partielle propre f_{ii} est > 0 quelque part, f n'est **PAS concave** (thm A2.5, en contraposée).

Méthode 4 — Tester l'homogénéité et trouver le degré

1. Écrire $f(t\mathbf{x})$ en remplaçant chaque x_i par tx_i .
2. Factoriser toutes les puissances de t .
3. Si l'on obtient $t^k f(\mathbf{x})$, f est homogène de degré k ; sinon, elle n'est pas homogène.

La combinaison	Le degré résultant
f de degré m , g de degré $n \Rightarrow f \cdot g$	$m + n$
f de degré m , g de degré $n \Rightarrow k(\mathbf{x}) = g(f(\mathbf{x}), f(\mathbf{x}))$	$m \cdot n$ (exercice A2.9(e))
f de degré $k \Rightarrow$ ses PARTIELLES	$k - 1$ (thm A2.6)

Méthode 5 — Appliquer le théorème d'Euler

Pas	L'action
1	Établir le degré k par la méthode 4
2	Calculer les n partielles $\partial f / \partial x_i$
3	Former $\sum_i (\partial f / \partial x_i) x_i$
4	Vérifier que la somme vaut $k f(\mathbf{x})$
5	Pour $k = 1$, la somme vaut $f(\mathbf{x})$ LUI-MÊME — c'est « l'additivité »

Les exercices du livre (§A2.6) — ceux qui portent sur §A2.1

Le livre NE FOURNIT PAS de corrigé. Les énoncés sont **ceux de Jehle & Reny** (*exercices A2.1 à A2.10, plus A2.20 à A2.23*). **Les pistes de résolution sont un ENRICHISSEMENT PÉDAGOGIQUE.**

« *Dérivez les fonctions suivantes. Dites si la fonction est CROISSANTE, DÉCROISSANTE ou CONSTANTE au point $x = 2$. Classez chacune comme localement CONCAVE, CONVEXE ou LINÉAIRE au point $x = 2$.* » (a) $11x^3 - 6x + 8$ · (b) $(3x^2 - x)(6x + 1)$ · (c) $x^2 - (1/x^3)$ · (d) $(x^2 + 2x)^3$ · (e) $[3x/(x^3 + 1)]^2$ · (f) $[(1/x^2 + 2) - (1/x - 2)]^4$ · (g) $\int_x^1 e^{t^2} dt$

Piste (hors cours) — le tableau complet.

	$f'(x)$	$f'(2)$	Sens	$f''(2)$	Courbure
(a)	$33x^2 - 6$	126	croissante	$66x \rightarrow 132$	CONVEXE
(b)	(développer d'abord : $18x^3 - 3x^2 - x$) $54x^2 - 6x - 1$	203	croissante	$108x - 6 \rightarrow 210$	CONVEXE
(c)	$2x + 3x^{-4}$	4,1875	croissante	$2 - 12x^{-5} \rightarrow 1,025$	CONVEXE
(d)	$3(x^2 + 2x)^2(2x + 2)$	$3(64)(6) = 1152$	croissante	2112	CONVEXE
(e)	$2u u'$ avec $u = \frac{3x}{x^3+1}$	$2(\frac{3}{8})(-\frac{1}{8}) = -\frac{3}{32}$	DÉCROISSANTE	$\frac{114}{81} > 0$	CONVEXE
(f)	$4u^3 u'$ avec $u = x^{-2} - x^{-1} + 4$	$u'(2) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 0$	CONSTANTE	$4u^3 u' = 4(\frac{7}{4})^3(\frac{1}{4}) \approx 39,4$	CONVEXE
(g)	$-e^{x^2}$ (théorème fondamental — l'inconnue est la borne INFÉRIEURE, d'où le signe moins)	$-e^4 \approx -54,6$	DÉCROISSANTE	$-2xe^{x^2} \rightarrow -4e^4$	CONCAVE

Le cas (f) est le piège volontaire : $u'(2) = 0$ exactement, d'où la réponse « **constante** » que l'énoncé annonce comme possible. **Le cas (g) teste la règle de Leibniz :** puisque x est la borne du BAS, $\frac{d}{dx} \int_x^1 h(t) dt = -h(x)$.

« **Trouvez toutes les dérivées partielles premières.** »

Piste (hors cours).

	La fonction	f_1	f_2	f_3
(a)	$2x_1 - x_1^2 - x_2^2$	$2 - 2x_1$	$-2x_2$	
(b)	$x_1^2 + 2x_2^2 - 4x_2$	$2x_1$	$4x_2 - 4$	
(c)	$x_1^3 - x_2^2 - 2x_2$	$3x_1^2$	$-2x_2 - 2$	
(d)	$4x_1 + 2x_2 - x_1^2 + x_1x_2 - x_2^2$	$4 - 2x_1 + x_2$	$2 + x_1 - 2x_2$	
(e)	$x_1^3 - 6x_1x_2 + x_2^3$	$3x_1^2 - 6x_2$	$-6x_1 + 3x_2^2$	
(f)	$3x_1^2 - x_1x_2 + x_2$	$6x_1 - x_2$	$-x_1 + 1$	
(g)	$\ln(x_1^2 - x_2x_3 - x_3^2)$	$\frac{2x_1}{D}$	$\frac{-x_3}{D}$	$\frac{-x_2 - 2x_3}{D}$

Pour (g), $D \equiv x_1^2 - x_2x_3 - x_3^2$ — c'est la **règle de composition** appliquée à **ln**.

A2.3 « Soit $g(x_a, x_b) = f(x_a + x_b, x_a - x_b)$, où f est une fonction différentiable de deux variables, disons $f = f(x_u, x_v)$. **Montrez que** »

$$\frac{\partial g}{\partial x_a} \cdot \frac{\partial g}{\partial x_b} = \left(\frac{\partial f}{\partial x_u} \right)^2 - \left(\frac{\partial f}{\partial x_v} \right)^2$$

A2.4 « **Montrez que** $y = x_1^2x_2 + x_2^2x_3 + x_3^2x_1$ **satisfait l'équation** »

$$\frac{\partial y}{\partial x_1} + \frac{\partial y}{\partial x_2} + \frac{\partial y}{\partial x_3} = (x_1 + x_2 + x_3)^2$$

Piste (hors cours). A2.3 — la règle de composition avec $x_u = x_a + x_b$ et $x_v = x_a - x_b$:

$$\frac{\partial g}{\partial x_a} = f_u \cdot 1 + f_v \cdot 1 = f_u + f_v$$

$$\frac{\partial g}{\partial x_b} = f_u \cdot 1 + f_v \cdot (-1) = f_u - f_v$$

Leur produit est L'IDENTITÉ REMARQUABLE $(f_u + f_v)(f_u - f_v) = f_u^2 - f_v^2$ **A2.4** — les trois partielles :

$$\frac{\partial y}{\partial x_1} = 2x_1x_2 + x_3^2$$

$$\frac{\partial y}{\partial x_2} = x_1^2 + 2x_2x_3$$

$$\frac{\partial y}{\partial x_3} = x_2^2 + 2x_3x_1$$

Leur somme $= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_3x_1 = (x_1 + x_2 + x_3)^2$

A2.5 « *Trouvez la matrice hessienne et construisez la forme quadratique $\mathbf{z}^T H(\mathbf{x})\mathbf{z}$ quand...* »

A2.6 « *Prouvez que les dérivées partielles secondes PROPRES d'une fonction CONVEXE doivent toujours être NON NÉGATIVES.* »

Piste (hors cours) — A2.5.

	$H(\mathbf{x})$	$\mathbf{z}^T H \mathbf{z}$	Le verdict
(a) $2x_1 - x_1^2 - x_2^2$	$\begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$	$-2z_1^2 - 2z_2^2$	DÉFINIE NÉGATIVE $\Rightarrow$ strictement concave
(b) $x_1^2 + 2x_2^2 - 4x_2$	$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$	$2z_1^2 + 4z_2^2$	DÉFINIE POSITIVE $\Rightarrow$ strictement convexe
(c) $x_1^3 - x_2^2 + 2x_2$	$\begin{pmatrix} 6x_1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$	$6x_1 z_1^2 - 2z_2^2$	le signe DÉPEND de x_1 $\Rightarrow$ ni concave ni convexe sur $\mathbb{R}^2$
(d) $4x_1 + 2x_2 - x_1^2 + x_1x_2 - x_2^2$	$\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$	$-2z_1^2 + 2z_1z_2 - 2z_2^2$	$= -[(z_1 - z_2)^2 + z_1^2 + z_2^2] \Rightarrow$ DÉFINIE NÉGATIVE
(e) $x_1^3 - 6x_1x_2 + x_2^3$	$\begin{pmatrix} 6x_1 & -6 \\ -6 & 6x_2 \end{pmatrix}$	$6x_1 z_1^2 - 12z_1z_2 + 6x_2 z_2^2$	dépend de $\det = 36(x_1x_2 - 1)$

Toutes ces hessiennes sont SYMÉTRIQUES — le théorème de YOUNG à l'œuvre.

A2.6 — c'est le **théorème A2.5(2)**. La preuve (*indication de l'exercice A2.23*) : appliquer le **théorème A2.4(2)** au cas convexe avec $\mathbf{z} = \mathbf{e}_i$, ce qui donne $\mathbf{e}_i^T H \mathbf{e}_i = f_{ii}(\mathbf{x}) \geq 0$

A2.7 « Complétez l'exemple A2.4 pour la partielle par rapport à x_2 . » **A2.8** « Supposons $f(x_1, x_2) = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$. (a) Montrez qu'elle est **homogène de degré 1**. (b) Selon le théorème d'Euler, nous devrions avoir $\mathbf{f} = (\partial f / \partial x_1)x_1 + (\partial f / \partial x_2)x_2$. **Vérifiez-le.** » **A2.9** « Supposons $f(x_1, x_2) = (x_1x_2)^2$ et $g(x_1, x_2) = (x_1^2x_2)^3$. (a) Degré de $\mathbf{f}$? (b) Degré de $\mathbf{g}$? (c) Degré de $\mathbf{h} = \mathbf{f} \cdot \mathbf{g}$? (d) Degré de $\mathbf{k}(x_1, x_2) = g(f(x_1, x_2), f(x_1, x_2))$? (e) Prouvez que si $\mathbf{f}$ est homogène de degré m et $\mathbf{g}$ de degré n , alors $\mathbf{k}$ est homogène de degré mn .* »*

Note de transcription pour A2.8. Le PDF exporte l'énoncé comme «

$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$ », **sans le RADICAL** — le même glyphe que le livre perd ailleurs (le texte de §A1.4 imprime « *real-valued* » à la place de « $y = \sqrt{z^2 + w^2}$ »). **Or $x_1^2 + x_2^2$ est homogène de degré 2, pas 1**, alors que l'énoncé demande explicitement le degré 1 — la fonction visée est donc $\sqrt{x_1^2 + x_2^2}$, qui est précisément **le deuxième exemple de fonction réelle donné par le livre en §A1.4**. (Reconstruction de transcription, signalée comme telle.)

Piste (hors cours). A2.7 : $\partial f / \partial x_2 = \beta A x_1^\alpha x_2^{\beta-1}$; en (tx_1, tx_2) cela vaut $t^{\alpha+\beta-1} \beta A x_1^\alpha x_2^{\beta-1}$, égal à la partielle de départ puisque $\alpha + \beta = 1$ **A2.8(a) :**

$$f(tx_1, tx_2) = \sqrt{t^2 x_1^2 + t^2 x_2^2} = t \sqrt{x_1^2 + x_2^2} = t f(x_1, x_2) \quad \text{A2.8(b) : } \frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{x_i}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}},$$

donc

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} x_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} x_2 = \frac{x_1^2 + x_2^2}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2} = f(x_1, x_2)$$

A2.9 :

	Le calcul	Le degré
(a)	$f = x_1^2 x_2^2$	4
(b)	$g = x_1^6 x_2^3$	9
(c)	$h = f \cdot g$	13 (les degrés s'ADDITIONNENT)
(d)	$k(tx) = g(t^4 f, t^4 f) = (t^4)^9 k(x)$	$36 = 4 \times 9$

(e) La preuve générale :

$k(tx) = g(f(tx), f(tx)) = g(t^m f(x), t^m f(x)) = (t^m)^n g(f(x), f(x)) = t^{mn} k(x)$ La règle : le **PRODUIT** additionne les degrés · la **COMPOSITION** les **MULTIPLIE**.

*« Une fonction réelle h sur $D \subset \mathbb{R}^n$ est dite **HOMOTHÉTIQUE* si elle peut s'écrire sous la forme $g(f(\mathbf{x}))$, où $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est *STRICTEMENT CROISSANTE* et $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ est *HOMOGÈNE DE DEGRÉ 1*. Montrez que si la fonction différentiable h est homothétique, alors pour tout $\mathbf{x} \in D$ et tous i et j ,

$$\frac{\partial h(t\mathbf{x})/\partial x_i}{\partial h(t\mathbf{x})/\partial x_j}$$

est *CONSTANT* en $t > 0$. **QUE CELA DIT-IL DES ENSEMBLES DE NIVEAU de la fonction h ?**

»

Piste (hors cours).

Pas	L'argument
1	Par la règle de composition : $\frac{\partial h(t\mathbf{x})}{\partial x_i} = g'(f(t\mathbf{x})) \cdot \frac{\partial f(t\mathbf{x})}{\partial x_i}$
2	f homogène de degré 1 $\Rightarrow$ par le THÉORÈME A2.6, ses partielles sont homogènes de degré 0 : $\frac{\partial f(t\mathbf{x})}{\partial x_i} = \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_i}$
3	$\Rightarrow$ dans le RAPPORT, le facteur $g'(f(t\mathbf{x}))$ SE SIMPLIFIE : $\frac{\partial h(t\mathbf{x})/\partial x_i}{\partial h(t\mathbf{x})/\partial x_j} = \frac{\partial f(\mathbf{x})/\partial x_i}{\partial f(\mathbf{x})/\partial x_j}$
4	Le membre de droite ne dépend PAS de t

La réponse à la question finale : ce rapport est le **TAUX MARGINAL DE SUBSTITUTION**, c'est-à-dire la **PENTE de l'ensemble de niveau**. Qu'il soit constant en t signifie que **le long de N'IMPORTE QUEL RAYON PARTANT DE L'ORIGINE, tous les ensembles de niveau ont LA MÊME PENTE**.

Les ensembles de niveau d'une fonction HOMOTHÉTIQUE sont des DILATATIONS RADIALES les uns des autres.

(C'est exactement la propriété qui rend les demandes homothétiques linéaires en revenu — la « loi d'Engel » linéaire du chapitre 1.)

A2.20 *« Montrez que les réciproques de l'énoncé 4 des théorèmes A2.1 et A2.4 ne sont pas vraies, en montrant que $f(x) = -x^4$ est STRICTEMENT CONCAVE sur $\mathbb{R}$, mais que sa dérivée seconde n'est pas partout strictement [négative]. »* **A2.21** « Complétez la preuve du théorème A2.3. » **A2.22** « Complétez la preuve du théorème A2.4. » **A2.23** « Utilisez la partie 2 du théorème A2.4 pour prouver le théorème A2.5. En particulier, considérez le produit $\mathbf{z}^T H(\mathbf{x}) \mathbf{z}$ quand $\mathbf{z}$ est L'UN DES n VECTEURS UNITAIRES de $\mathbb{R}^n$. »

Piste (hors cours). A2.20 : $f''(x) = -12x^2 \Rightarrow f''(0) = 0$, donc f'' n'est pas strictement négative partout — bien que $-x^4$ soit strictement concave. (Voir la note du concept 3 sur la coquille « positive » de l'énoncé imprimé.) **A2.21 :** il reste le sens g concave $\Rightarrow f$ concave, et les deux cas STRICTS. Pour le sens manquant : donnés $\mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2 \in D$, poser $\mathbf{x} = \mathbf{x}^2$ et $\mathbf{z} = \mathbf{x}^1 - \mathbf{x}^2$; alors $g(t) = f(\mathbf{x}^2 + t(\mathbf{x}^1 - \mathbf{x}^2))$ satisfait $g(1) = f(\mathbf{x}^1)$, $g(0) = f(\mathbf{x}^2)$ et $g(t) = f(\mathbf{x}^t)$ — la concavité de g EST exactement celle de f sur la corde. **A2.22 :** il reste $2 \Rightarrow 1$ et $3 \Rightarrow 1$. Le montage est identique — on repart de (P.3) et (P.4) et on remonte par les théorèmes A2.1 puis A2.3. **A2.23 :** voir l'enrichissement du concept 10 — $\mathbf{e}_i^T H \mathbf{e}_i = f_{ii}(\mathbf{x})$.

● Common mistakes

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
1	Croire que continu = différentiable	« la différentiabilité est une exigence PLUS STRINGENTE que la continuité »	Fig. A2.1(a) : continue mais pliée
2	Oublier que f' est une fonction	« LA DÉRIVÉE EST UNE FONCTION, ELLE AUSSI »	Sa valeur change avec x
3	Confondre C^n et « n fois dérivable »	C^n exige des dérivées CONTINUES	Définition du texte
4	Se tromper dans la règle du quotient	$\frac{gf' - fg'}{g^2}$ — le numérateur commence par g	Fig. A2.2
5	Oublier $g'(x)$ dans la composition	$[f(g(x))]' = f'(g(x)) g'(x)$	Fig. A2.2
6	Croire que f'' donne la pente	f'' donne LE TAUX AUQUEL LA PENTE CHANGE	C'est la COURBURE
7	Croire que la tangente est sous une concave	Les tangentes d'une CONCAVE sont AU-DESSUS	Thm A2.1(3)
8	Croire que « f strictement concave » $\Rightarrow f'' < 0$ partout	FAUX — $-x^4$	Exercice A2.20
9	Oublier de renverser les inégalités pour le cas convexe	« remplacez « concave » par « convexe » ET RENVERSEZ LE SENS DE TOUTES LES INÉGALITÉS »	
10	Croire qu'une partielle ne dépend que de x_i	« chaque partielle est une fonction QUI DÉPEND DE TOUTES les variables »	Exemple A2.1
11	Ne pas traiter les autres variables comme constantes	C'est LA règle de calcul	Déf. A2.1
12	Oublier que la déf. A2.1 exige un point INTÉRIEUR	« si x est UN POINT INTÉRIEUR de D »	Sinon la limite n'est pas définie
13	Confondre dérivée directionnelle et partielle	Les partielles sont les directionnelles dans les directions UNITAIRES	« des sortes PARTICULIÈRES »

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
14	Écrire le gradient en colonne	« le VECTEUR LIGNE $\nabla f(\mathbf{x})$ » — d'où $\nabla f(\mathbf{x})\mathbf{z}$ sans transposée	Convention du livre
15	Croire que ∇f est un vecteur fixe	« le gradient EST LUI-MÊME UNE FONCTION »	Il varie avec $\mathbf{x}$
16	Se tromper d'ordre dans f_{1i}	$f_{1i} = \partial^2 f / \partial x_i \partial x_1$	Mais Young rend l'ordre indifférent
17	Oublier que $\mathbf{H}$ est symétrique	YOUNG (thm A2.2)	Cela DIVISE PAR DEUX les calculs
18	Appliquer Young sans hypothèse	Il exige f DEUX FOIS CONTINUÛMENT différentiable	
19	Croire que la hessienne est une matrice constante	« les valeurs seront GÉNÉRALEMENT DIFFÉRENTES en chaque $\mathbf{x}$ »	C'est une fonction
20	Confondre semi-définie et définie	SEMI : ≤ 0 pour tout $\mathbf{z}$ • DÉFINIE : < 0 pour tout $\mathbf{z} \neq \mathbf{0}$	
21	Oublier « $\mathbf{z}$ non nul » dans la définitude	En $\mathbf{z} = \mathbf{0}$ la forme vaut 0 — la définition serait impossible	
22	Confondre semi-définie positive et négative	$\mathbf{A}$ semi-déf. positive ssi $-\mathbf{A}$ semi-déf. négative	
23	Croire que le thm A2.3 exige de tester une seule droite	Il faut TOUT $\mathbf{x}$ ET TOUT $\mathbf{z}$	
24	Oublier que $\mathcal{C}$ est convexe dans la preuve A2.3	Sans cela g n'est pas définie au point intermédiaire	
25	Se tromper de formule pour g''	$g''(t) = \mathbf{z}^T \mathbf{H}(\mathbf{x} + t\mathbf{z})\mathbf{z}$ (P.4)	Le pivot de la preuve A2.4
26	Oublier d'évaluer en $t = 0$	« notez que $\mathbf{0} \in \mathcal{C}$ » $\Rightarrow g''(0) \leq 0$	
27	Rater le choix $\mathbf{z} = \mathbf{x}^0 - \mathbf{x}$	C'est ce qui met 0 ET 1 dans $\mathcal{C}$	Preuve de $1 \Rightarrow 3$
28	Croire que $\mathbf{H}$ définie négative est nécessaire	« la réciproque de ceci N'EST PAS VRAIE »	Sens unique

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
29	Conclure la concavité des seules $f_{ii} \leq 0$	NÉCESSAIRE, PAS SUFFISANT (<i>thm A2.5</i>)	Les croisées comptent
30	Tester l'homogénéité sur une seule variable	Il faut multiplier TOUTES les variables par t	Déf. A2.2
31	Oublier « pour tout $t > 0$ »	L'identité doit valoir pour TOUT t positif	
32	Croire homogène de degré 1 = linéaire	NON — la Cobb-Douglas avec $\alpha + \beta = 1$ est homogène linéaire mais PAS linéaire	Vocabulaire
33	Se tromper de degré pour la Cobb-Douglas	$\alpha + \beta$	Exemple A2.3
34	Croire que les partielles gardent le degré k	Elles sont de degré $k - 1$ (<i>thm A2.6</i>)	
35	Oublier le t de la règle de composition dans la preuve A2.6	$\partial(tx_i)/\partial x_i = t$	Le pas (P.2)
36	Écrire Euler sans le facteur k	$k f(\mathbf{x}) = \sum_i f_i(\mathbf{x})x_i$	Le k ne disparaît que si $k = 1$
37	Évaluer (P.4) en $\mathbf{x}$ au lieu de $t\mathbf{x}$	La suffisance exige d'évaluer EN $t\mathbf{x}$	Le pas (P.5)
38	Rater l'astuce de $t^{-k}g(t)$	Sa dérivée est nulle $\Rightarrow$ elle est CONSTANTE	Le cœur de la suffisance
39	Additionner les degrés dans une composition	La composition MULTIPLIE (<i>exercice A2.9(e)</i>)	Le produit additionne
40	Confondre homogène et homothétique	HOMOTHÉTIQUE = $g(f)$ avec g strictement croissante et f homogène de degré 1	Exercice A2.10

Ultimate Review

§A2.1.1 — UNE VARIABLE.

DIFFÉRENTIABLE = « *continue ET LISSE, sans cassures ni plis* » — « une exigence **PLUS STRINGENTE** que la continuité ».

$$\frac{dy}{dx} = f'(x) \cdot \frac{d^2y}{dx^2} = f''(x) \cdot C^n = \text{dérivées } f', \dots, f^{(n)} \text{ CONTINUES.}$$

f'' donne « LE TAUX AUQUEL LA PENTE DE f EST EN TRAIN DE CHANGER » — c'est la COURBURE.

THÉORÈME A2.1 — les trois énoncés équivalents :

$$f \text{ CONCAVE} \iff f''(x) \leq 0 \iff f(x) \leq f(x^0) + f'(x^0)(x - x^0)$$

L'énoncé 3 dit que LES TANGENTES SONT AU-DESSUS DU GRAPHE. L'énoncé 4 : $f'' < 0$ partout $\Rightarrow$ strictement concave — « la réciproque N'EST PAS vraie » (le contre-exemple $-x^4$). Pour le cas CONVEXE : « remplacez « concave » par « convexe » et **RENVERSEZ toutes les inégalités** ».

§A2.1.2 — PLUSIEURS VARIABLES.

« Une fonction de n variables peut être pensée comme ayant n PENTES PARTIELLES ».

DÉF. A2.1 : $\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_i} \equiv \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\dots, x_i + h, \dots) - f(\dots, x_i, \dots)}{h}$ — $\mathbf{x}$ doit être INTÉRIEUR.

La règle de calcul : « la dérivée ordinaire par rapport à x_i , en traitant toutes les autres variables comme des CONSTANTES ».

LA DÉRIVÉE DIRECTIONNELLE : avec $g(t) = f(\mathbf{x} + t\mathbf{z})$,

$$g'(0) = \sum_{i=1}^n f_i(\mathbf{x})z_i = \nabla f(\mathbf{x}) \mathbf{z} \quad (\text{A2.3})$$

$\nabla f(\mathbf{x}) \equiv (f_1(\mathbf{x}), \dots, f_n(\mathbf{x}))$ est UN VECTEUR LIGNE — « LE GRADIENT », « ANALOGUE À LA DÉRIVÉE d'une fonction d'une variable », et lui-même une fonction.

« **TOUTES les dérivées PARTIELLES ne sont que des dérivées DIRECTIONNELLES d'un genre PARTICULIER** » — celles dans les directions **unitaires**.

LA HESSIENNE $H(\mathbf{x}) = (f_{ij}(\mathbf{x}))_{i,j}$ — « **le GRADIENT DU GRADIENT** », analogue à f'' , contenant $n \times n = n^2$ partielles secondes.

THÉORÈME A2.2 (YOUNG) : $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} \Rightarrow H$ EST SYMÉTRIQUE.

THÉORÈME A2.3 : f concave $\iff g(t) = f(\mathbf{x} + t\mathbf{z})$ concave POUR TOUT $\mathbf{x}$ ET TOUT $\mathbf{z}$ — « *il suffit de vérifier SUR LES DROITES* ».

LA DÉFINITUDE : $\mathbf{z}^T A \mathbf{z} \leq 0$ partout $\Rightarrow$ SEMI-DÉFINIE NÉGATIVE · < 0 pour $\mathbf{z} \neq 0 \Rightarrow$ DÉFINIE NÉGATIVE.

« Pensez la semi-définitude négative comme **LA GÉNÉRALISATION AUX MATRICES DE LA NOTION DE NOMBRE NON POSITIF** ».

THÉORÈME A2.4 — les trois énoncés **équivalents** :

$$f \text{ CONCAVE} \iff H(\mathbf{x}) \text{ SEMI-DÉFINIE NÉGATIVE} \iff f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}^0) + \nabla f(\mathbf{x}^0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}^0)$$

Les deux formules de la preuve : $g'(t) = \nabla f(\mathbf{x} + t\mathbf{z})\mathbf{z}$ (P.3) et $g''(t) = \mathbf{z}^T H(\mathbf{x} + t\mathbf{z})\mathbf{z}$ (P.4).

THÉORÈME A2.5 : f concave $\Rightarrow f_{ii} \leq 0$ — **NÉCESSAIRE, PAS SUFFISANT**.

§A2.1.3 — HOMOGÉNÉITÉ.

DÉF. A2.2 : $f(t\mathbf{x}) \equiv t^k f(\mathbf{x})$ pour tout $t > 0$.

k	Ce que cela signifie
1	« doubler ou tripler toutes les variables DOUBLE ou TRIPLE la valeur »
0	« les changements ÉQUIPROPORTIONNELS LAISSENT LA VALEUR INCHANGÉE »

COBB-DOUGLAS $Ax_1^\alpha x_2^\beta$: homogène de degré $\alpha + \beta$; homogène **LINÉAIRE** si $\alpha + \beta = 1$.

THÉORÈME A2.6 : les partielles d'une fonction homogène de degré k sont homogènes de degré $k - 1 \Rightarrow$ pour $k = 1$, « augmenter toutes les variables **laisse les partielles INCHANGÉES** ».

THÉORÈME A2.7 (EULER, « l'ADDITIVITÉ ») :

$$f \text{ homogène de degré } k \iff k f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_i} x_i \quad k = 1 : f(\mathbf{x}) = \sum_i f_i(\mathbf{x}) x_i$$

Les ressorts de la preuve : poser $g(t) \equiv f(t\mathbf{x}) \Rightarrow g'(1) = \sum_i f_i(\mathbf{x}) x_i$ (P.3) · **nécessité** :

$g'(t) = k t^{k-1} f(\mathbf{x}) \Rightarrow g'(1) = k f(\mathbf{x})$ · **suffisance** : évaluer en $t\mathbf{x}$, obtenir $t g'(t) = k g(t)$ (P.6), puis constater que $\frac{d}{dt} [t^{-k} g(t)] = 0 \Rightarrow t^{-k} g(t)$ est **CONSTANTE**.

Active Recall

« Une fonction $y = f(x)$ est **DIFFÉRENTIABLE** si elle est **À LA FOIS CONTINUE ET LISSE** », SANS CASSURES NI PLIS. »

« La différentiabilité est donc une exigence **PLUS STRINGENTE** que la continuité. C'est aussi une exigence que **NOUS IMPOSONS SOUVENT** parce qu'elle nous permet d'utiliser les outils familiers du calcul. »

(Fig. A2.1(a) : **non différentiable en x^0** ; (b) : **partout différentiable**.)

« **LA DÉRIVÉE EST UNE FONCTION, ELLE AUSSI**, donnant, en chaque valeur de x , **LA PENTE** ou **LE TAUX DE VARIATION INSTANTANÉ** ».

$$\frac{dy}{dx} = f'(x) \quad \frac{d^2y}{dx^2} = f''(x)$$

*« Si une fonction possède **des dérivées CONTINUES $f', f'', \dots, f^{(n)}$** , elle est appelée **n -fois continûment différentiable**, ou **UNE FONCTION C^n** »*.

Constantes	$\frac{d}{dx}(\alpha) = 0$
Sommes	$f'(x) \pm g'(x)$
Puissances	$\frac{d}{dx}(\alpha x^n) = n\alpha x^{n-1}$
Produit	$f(x)g'(x) + f'(x)g(x)$
Quotient	$\frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$
Composition	$f'(g(x))g'(x)$

« $f''(x)$ donne LE TAUX AUQUEL LA PENTE DE f EST EN TRAIN DE CHANGER. Par conséquent, LA DÉRIVÉE SECONDE EST LIÉE À LA COURBURE de la fonction. »

Sur la fig. A2.3 (fonction concave) : « le fait qu'elle soit « **COURBÉE VERS LE BAS** » est capturé par le fait que **LA PENTE DÉCROÎT** quand x augmente, c'est-à-dire par le fait que sa dérivée seconde est **NON POSITIVE** » — $f'(x^0) > f'(x^1)$.

La tangente en x^0 est $l_0(x) = f'(x^0)(x - x^0) + f(x^0)$.

« Les deux droites tangentes se trouvent **ENTIÈREMENT AU-DESSUS** de la fonction f . [...] Dire que la droite l_0 se trouve au-dessus de f , c'est juste dire que $l_0(x) \geq f(x)$ pour tout x » $\Rightarrow$

$$f(x) \leq f(x^0) + f'(x^0)(x - x^0)$$

Cette inégalité DÉCOULE de la concavité — et lui est même ÉQUIVALENTE (thm A2.1(3)).

Sur un **intervalle NON DÉGÉNÉRÉ** D , avec f **deux fois continûment différentiable**, les énoncés **1 à 3** sont **ÉQUIVALENTS** :

1. f concave · 2. $f''(x) \leq 0$ pour tout x non-extrémité · 3.
 $f(x) \leq f(x^0) + f'(x^0)(x - x^0)$.

De plus, 4. $f''(x) < 0$ partout $\Rightarrow f$ STRICTEMENT concave.

Le livre l'énonce SANS PREUVE.

« Remplacez simplement le mot « CONCAVE » par « CONVEXE », ET RENVERSEZ LE SENS DE TOUTES LES INÉGALITÉS. »

« On pourrait penser que la réciproque de l'énoncé 4 est vraie [...] Il vous est demandé, à l'exercice A2.20, de montrer QUE CE N'EST PAS LE CAS. »

Le contre-exemple : $f(x) = -x^4$ est strictement concave, mais $f''(0) = 0$.

« Avec des fonctions réelles de n variables, y dépend de la valeur de TOUTES les n variables. Il est donc PLUS DIFFICILE de penser la pente AU SINGULIER. »

« Plutôt que d'avoir UNE SEULE pente, une fonction de n variables peut être pensée comme ayant n PENTES PARTIELLES, chacune ne donnant que le taux auquel y varierait SI UN SEUL x_i VARIAIT. »

$$\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_i} \equiv \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_i + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)}{h}$$

$\mathbf{x}$ doit être UN POINT INTÉRIEUR de D . Notations : $\partial y / \partial x_i$ ou $f_i(\mathbf{x})$.

« Pour calculer la partielle par rapport à x_i , on prend simplement LA DÉRIVÉE ORDINAIRE par rapport à x_i , EN TRAITANT TOUTES LES AUTRES VARIABLES x_j , $j \neq i$, COMME DES CONSTANTES. »

1. « il y en a n , une pour chaque variable » 2. « CHAQUE DÉRIVÉE PARTIELLE EST ELLE-MÊME UNE FONCTION [...] QUI DÉPEND DE LA VALEUR PRISE PAR TOUTES les variables » 3. « elle mesure comment la valeur change quand UN x_i change, LAISSANT LES $(n - 1)$ AUTRES INCHANGÉES »

Exemple A2.1 : $f = x_1^2 + 3x_1x_2 - x_2^2 \Rightarrow f_1 = 2x_1 + 3x_2$, $f_2 = 3x_1 - 2x_2$; en $(1, 2)$: 8 et -1 ; en $(2, 1)$: 7 et 4.

Poser $g(t) = f(\mathbf{x} + t\mathbf{z})$.

« $g(t)$ prend la valeur $f(\mathbf{x})$ quand $t = 0$, et quand t augmente, $\mathbf{x} + t\mathbf{z}$ SE DÉPLACE DANS LA DIRECTION $\mathbf{z}$ [...] nous nous intéressons à savoir si $g'(0)$ est positif, négatif ou nul. »

Le raisonnement heuristique : la i -ème coordonnée **augmente au taux z_i** , f change au taux $f_i(\mathbf{x})$ par unité de cette coordonnée $\Rightarrow$ **la contribution est $f_i(\mathbf{x})z_i$** $\Rightarrow$ **le total est LA SOMME** :

$$g'(0) = \sum_{i=1}^n f_i(\mathbf{x})z_i$$

(Note 1 : « **à strictement parler, f doit être CONTINUÛMENT DIFFÉRENTIABLE** ».)

$\nabla f(\mathbf{x}) \equiv (f_1(\mathbf{x}), \dots, f_n(\mathbf{x}))$ — **UN VECTEUR LIGNE** $g'(0) = \nabla f(\mathbf{x}) \mathbf{z}$

#	La lecture
1	« TOUTES les dérivées PARTIELLES ne sont que des sortes PARTICULIÈRES de dérivées DIRECTIONNELLES » — dans les directions $(0, \dots, 1, \dots, 0)$
2	« LE TAUX AUQUEL f CHANGE DANS N'IMPORTE QUELLE DIRECTION EST DÉTERMINÉ PAR LE GRADIENT »

« Il est utile de penser le gradient **comme ANALOGUE À LA DÉRIVÉE** d'une fonction d'une variable. [...] **Le gradient EST LUI-MÊME UNE FONCTION.** »

Chaque $f_i(\mathbf{x})$ a elle-même n partielles $f_{ij}(\mathbf{x})$, rangées en $\nabla f_i(\mathbf{x})$. En **empilant les n gradients** :

$$H(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} f_{11} & f_{12} & \cdots & f_{1n} \\ f_{21} & f_{22} & \cdots & f_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{n1} & f_{n2} & \cdots & f_{nn} \end{pmatrix}$$

*« Nous prenons *LE « GRADIENT DU GRADIENT » ** [...] nous pouvons penser $H(\mathbf{x})$ comme **ANALOGUE À LA DÉRIVÉE SECONDE** ».

Elle est elle-même une fonction : $n \times n = n^2$ entrées, « généralement différentes en chaque $\mathbf{x}$ ».

YOUNG : pour toute f deux fois continûment différentiable,

$$\frac{\partial^2 f(\mathbf{x})}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f(\mathbf{x})}{\partial x_j \partial x_i} \quad \forall i, j$$

« L'ORDRE DANS LEQUEL LES PARTIELLES SONT DIFFÉRENTIÉES NE FAIT AUCUNE DIFFÉRENCE. » $\Rightarrow H$ EST SYMÉTRIQUE.

Exemple A2.2 : $f = x_1 x_2^2 + x_1 x_2 \Rightarrow f_1 = x_2^2 + x_2, f_2 = 2x_1 x_2 + x_1 \Rightarrow f_{12} = f_{21} = 2x_2 + 1$

f (strictement) concave $\iff g(t) = f(\mathbf{x} + t\mathbf{z})$ est (strictement) concave, POUR TOUT $\mathbf{x} \in D$ et TOUT $\mathbf{z} \neq \mathbf{0}$.

La preuve du sens $\Rightarrow$ repose sur **UNE SEULE** identité algébrique :

$$\mathbf{x} + (\alpha t_0 + (1 - \alpha)t_1)\mathbf{z} = \alpha(\mathbf{x} + t_0\mathbf{z}) + (1 - \alpha)(\mathbf{x} + t_1\mathbf{z})$$

$\Rightarrow$ la concavité de f donne directement (P.1). (Notez aussi que C est **CONVEXE**, donc g y est définie.)

La portée : « *pour vérifier qu'une fonction MULTIVARIÉE est concave, IL SUFFIT DE VÉRIFIER [...] SUR LA DROITE passant par $\mathbf{x}$ dans la direction $\mathbf{z}$* ».

$A (n \times n)$ est **SEMI-DÉFINIE NÉGATIVE** si $\mathbf{z}^T A \mathbf{z} \leq 0$ pour tous les $\mathbf{z}$; **DÉFINIE NÉGATIVE** si l'inégalité est **STRICTE** pour tout $\mathbf{z}$ **NON NUL**. A est (semi-)définie **POSITIVE** si $-A$ est (semi-)définie négative.

$$\mathbf{z}^T A \mathbf{z} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n z_i a_{ij} z_j$$

« *Pensez la semi-définitude négative comme LA GÉNÉRALISATION AUX MATRICES de la notion de NOMBRE NON POSITIF. Une matrice 1×1 (c'est-à-dire un NOMBRE) est semi-définie négative SSI son unique entrée est non positive.* »

Sur D convexe d'intérieur non vide, f deux fois continûment différentiable, les énoncés 1 à 3 sont équivalents :

1. f concave · 2. $H(\mathbf{x})$ SEMI-DÉFINIE NÉGATIVE sur $\text{int } D$ · 3.

$$f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}^0) + \nabla f(\mathbf{x}^0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}^0).$$

4. H DÉFINIE NÉGATIVE $\Rightarrow f$ STRICTEMENT concave (sens unique).

C'est le théorème A2.1 avec $f'' \rightarrow H$ et $f' \rightarrow \nabla f$.

Avec $g(t) = f(\mathbf{x} + t\mathbf{z})$:

$$g'(t) = \nabla f(\mathbf{x} + t\mathbf{z}) \mathbf{z} \quad (\text{P.3})$$

$$g''(t) = \sum_i \sum_j z_i f_{ij}(\mathbf{x} + t\mathbf{z}) z_j = \mathbf{z}^T H(\mathbf{x} + t\mathbf{z}) \mathbf{z} \quad (\text{P.4})$$

Comment obtenir (P.4) : « écrire d'abord $g'(t) = \sum_i f_i(\mathbf{x} + t\mathbf{z}) z_i$, puis différentier la somme **TERME À TERME** » — chaque terme donnant la **dérivée directionnelle** de f_i .

1 $\Rightarrow$ 2 : f concave $\Rightarrow$ (thm A2.3) g concave $\Rightarrow$ (thm A2.1) $g''(t) \leq 0$ (P.1). Comme $0 \in C$, $g''(0) \leq 0$, ce qui par (P.4) donne $\mathbf{z}^T H(\mathbf{x}) \mathbf{z} \leq 0$. « **Mais parce que $\mathbf{z}$ et $\mathbf{x}$ étaient ARBITRAIRES** » $\Rightarrow$ semi-définitude négative partout.

1 $\Rightarrow$ 3 : choisir $\mathbf{z} = \mathbf{x}^0 - \mathbf{x}$, de sorte que **0 ET 1 soient dans C** . (P.2) avec $t = 0$, $t_0 = 1$ donne $g(0) \leq g(1) - g'(1)$, c'est-à-dire

$$f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}^0) + \nabla f(\mathbf{x}^0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}^0)$$

(2 $\Rightarrow$ 1 et 3 $\Rightarrow$ 1 sont laissés en exercice A2.22.)

f est...	$H(\mathbf{x})$ est...
CONCAVE	SEMI-DÉFINIE NÉGATIVE partout
CONVEXE	SEMI-DÉFINIE POSITIVE partout
STRICTEMENT concave	$\Leftarrow$ DÉFINIE NÉGATIVE
STRICTEMENT convexe	$\Leftarrow$ DÉFINIE POSITIVE

« **bien que LA RÉCIPROQUE DE CECI NE SOIT PAS VRAIE** ».

(Le livre **REPORTE** les tests pratiques sur H — « les règles et réglementations dans ce domaine sont **NOTOIREMENT COMPLIQUÉES** » — jusqu'aux problèmes d'optimisation.)

1. f concave $\Rightarrow f_{ii}(\mathbf{x}) \leq 0$ · 2. f convexe $\Rightarrow f_{ii}(\mathbf{x}) \geq 0$, sur $\text{int } D$.

« Dans le cas multivarié, nous pouvons noter une condition **NÉCESSAIRE, MAIS PAS SUFFISANTE**, en termes des signes de toutes les dérivées partielles secondes « PROPRES ». »

La preuve (exercice A2.23) : prendre $\mathbf{z} = \mathbf{e}_i$ dans le théorème A2.4(2) $\Rightarrow \mathbf{e}_i^T H \mathbf{e}_i = f_{ii}(\mathbf{x}) \leq 0$

$$f(t\mathbf{x}) \equiv t^k f(\mathbf{x}) \quad \text{pour tout } t > 0$$

Le cas	Le nom	La lecture
$k = 1$	HOMOGENÈNE LINÉAIRE	« doubler ou tripler toutes les variables DOUBLE ou TRIPLE la valeur »
$k = 0$	homogène de degré zéro	« les changements ÉQUIPROPORTIONNELS LAISSENT LA VALEUR INCHANGÉE »

« Les fonctions homogènes affichent **UN COMPORTEMENT TRÈS RÉGULIER** quand toutes les variables sont augmentées **SIMULTANÉMENT ET DANS LA MÊME PROPORTION** ».

$$f(x_1, x_2) \equiv A x_1^\alpha x_2^\beta, \quad A > 0, \alpha > 0, \beta > 0$$

« Nous pouvons vérifier **en multipliant toutes les variables par le même facteur t** » :

$$f(tx_1, tx_2) \equiv A (tx_1)^\alpha (tx_2)^\beta \equiv t^\alpha t^\beta A x_1^\alpha x_2^\beta = t^{\alpha+\beta} f(x_1, x_2)$$

Homogène de degré $\alpha + \beta$; homogène LINÉAIRE si $\alpha + \beta = 1$.

f homogène de degré $k \Rightarrow$ ses partielles sont homogènes de degré $k - 1$.

La preuve : de l'identité $f(t\mathbf{x}) \equiv t^k f(\mathbf{x})$ (P.1), différentier les deux membres par rapport à x_i :

$$\underbrace{\frac{\partial f(t\mathbf{x})}{\partial x_i} \cdot t}_{\text{(P.2), par la règle de composition}} = t^k \underbrace{\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_i}}_{\text{(P.3)}} \xrightarrow{\div t} \frac{\partial f(t\mathbf{x})}{\partial x_i} = t^{k-1} \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_i}$$

C'est le mot « IDENTITÉ » qui autorise à différentier les deux membres, et $\partial(t x_i)/\partial x_i = t$ qui fournit le facteur t .

$$\frac{\partial f(t\mathbf{x})}{\partial x_i} = \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_i} \quad \forall t > 0$$

« augmenter (ou diminuer) TOUTES les variables DANS LA MÊME PROPORTION LAISSE LES n DÉRIVÉES PARTIELLES INCHANGÉES ».

Exemple A2.4 (Cobb-Douglas avec $\alpha + \beta = 1$) :

$$\frac{\partial f(tx_1, tx_2)}{\partial x_1} = \alpha A (tx_1)^{\alpha-1} (tx_2)^\beta = t^{\alpha+\beta-1} \alpha A x_1^{\alpha-1} x_2^\beta = \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1}$$

« parce que $\alpha + \beta = 1$ et $t^{\alpha+\beta-1} = t^0 = 1$ »

« **LE THÉORÈME D'EULER** — parfois appelé **LE THÉORÈME D'ADDITIVITÉ** — nous donne une manière intéressante de **CHARACTÉRISER COMPLÈTEMENT** les fonctions homogènes. Il dit qu'une fonction est homogène SSI elle peut toujours être écrite **EN TERMES DE SES PROPRES DÉRIVÉES PARTIELLES ET DU DEGRÉ D'HOMOGENÉITÉ**. »

$$f \text{ homogène de degré } k \iff k f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_i} x_i \quad \text{pour tout } \mathbf{x}$$

Le montage : $g(t) \equiv f(t\mathbf{x})$ (P.1), d'où par la règle de composition (note 3 : « ***t* MULTIPLIE LES n VARIABLES, donc son effet entre SÉPARÉMENT PAR CHACUNE** ») :

Multiple \tag

La nécessité : si f est homogène, $g(t) = t^k f(\mathbf{x}) \Rightarrow g'(t) = k t^{k-1} f(\mathbf{x}) \Rightarrow g'(1) = k f(\mathbf{x})$.
En comparant à (P.3) :

$$k f(\mathbf{x}) = \sum_i \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_i} x_i \quad (\text{P.4})$$

Pas	L'argument
1	Évaluer (P.4) EN $t\mathbf{x}$: $k f(t\mathbf{x}) = \sum_i \frac{\partial f(t\mathbf{x})}{\partial x_i} t x_i$ (P.5)
2	« multiplier (P.2) par t , comparer à (P.5) » $\Rightarrow t g'(t) = k f(t\mathbf{x})$, puis (P.1) $\Rightarrow t g'(t) = k g(t)$ (P.6)
3	Considérer $t^{-k} g(t)$: $\frac{d}{dt} [t^{-k} g(t)] = t^{-k-1} [t g'(t) - k g(t)]$
4	« Au vu de (P.6), cette dérivée doit être NULLE » $\Rightarrow t^{-k} g(t) = c$ CONSTANTE $\Rightarrow g(t) = t^k c$
5	En $t = 1$: $g(1) = c$, et (P.1) donne $c = f(\mathbf{x}) \Rightarrow g(t) = t^k f(\mathbf{x}) \Rightarrow f(t\mathbf{x}) = t^k f(\mathbf{x})$



$$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_i} x_i$$

Exemple A2.5 (Cobb-Douglas, $\alpha + \beta = 1$) : « multiplier la première partielle par x_1 , la seconde par x_2 , additionner, et utiliser $\alpha + \beta = 1$ » :

$$\alpha A x_1^\alpha x_2^\beta + \beta A x_1^\alpha x_2^\beta = (\alpha + \beta) A x_1^\alpha x_2^\beta = f(x_1, x_2)$$

C'est le « théorème d'ADDITIVITÉ » : la valeur totale se répartit exactement entre les n facteurs.

(Exercice A2.10.) h est **homothétique** si $h = g(f(\mathbf{x}))$ avec g **STRICTEMENT CROISSANTE** et f **HOMOGÈNE DE DEGRÉ 1**.

Le résultat : par le **théorème A2.6**, les partielles de f sont **de degré 0**, donc le facteur g' se simplifie dans le rapport :

$$\frac{\partial h(t\mathbf{x})/\partial x_i}{\partial h(t\mathbf{x})/\partial x_j} = \frac{\partial f(\mathbf{x})/\partial x_i}{\partial f(\mathbf{x})/\partial x_j} \quad \text{— CONSTANT en } t$$

La conclusion sur les ensembles de niveau : le long de tout rayon issu de l'origine, la **PENTE** des niveaux est la **MÊME** — les ensembles de niveau sont **des DILATATIONS RADIALES** les uns des autres.

Flashcards

Question	Réponse
Ce qu'est « différentiable » ?	« continue ET LISSE, sans cassures ni plis »
Différentiabilité vs continuité ?	« PLUS STRINGENTE »
La dérivée est-elle un nombre ?	NON — c'est UNE FONCTION
C^n ?	Dérivées $f', \dots, f^{(n)}$ CONTINUES
Règle du produit ?	$fg' + f'g$
Règle du quotient ?	$\frac{gf' - fg'}{g^2}$
Règle de composition ?	$f'(g(x))g'(x)$
Ce que mesure f'' ?	Le TAUX AUQUEL LA PENTE CHANGE — la COURBURE
Équation de la tangente en x^0 ?	$l_0(x) = f'(x^0)(x - x^0) + f(x^0)$
Où sont les tangentes d'une concave ?	AU-DESSUS du graphe
Théorème A2.1, énoncé 2 ?	$f''(x) \leq 0$
Théorème A2.1, énoncé 3 ?	$f(x) \leq f(x^0) + f'(x^0)(x - x^0)$
Théorème A2.1, énoncé 4 ?	$f'' < 0 \Rightarrow$ STRICTEMENT concave
Sa réciproque ?	FAUSSE — le contre-exemple $-x^4$
Comment obtenir le cas convexe ?	RENVERSER TOUTES les inégalités
Pourquoi n pentes ?	« il est PLUS DIFFICILE de penser la pente AU SINGULIER »
Définition A2.1 ?	La limite du taux d'accroissement en x_i seul
L'hypothèse cachée de la déf. A2.1 ?	x doit être INTÉRIEUR
La règle de calcul ?	Traiter les autres variables comme CONSTANTES
Une partielle dépend-elle de toutes les variables ?	OUI

Question	Réponse
Notations alternatives ?	$\partial y / \partial x_i$ ou $f_i(\mathbf{x})$
La fonction auxiliaire de la dérivée directionnelle ?	$g(t) = f(\mathbf{x} + t\mathbf{z})$
Sa dérivée en 0 ?	$g'(0) = \sum_i f_i(\mathbf{x}) z_i$
Le gradient ?	$\nabla f(\mathbf{x}) = (f_1, \dots, f_n)$ — UN VECTEUR LIGNE
La formule (A2.3) ?	$g'(0) = \nabla f(\mathbf{x})\mathbf{z}$
Les partielles sont... ?	Des directionnelles dans les directions UNITAIRES
Le gradient est analogue à... ?	La DÉRIVÉE d'une fonction d'une variable
La hessienne est analogue à... ?	La DÉRIVÉE SECONDE
Comment la construit-on ?	Le GRADIENT DU GRADIENT , empilé
Combien d'entrées ?	$n \times n = n^2$
Théorème A2.2 ?	YOUNG — l'ordre ne compte pas
Sa conséquence ?	H est SYMÉTRIQUE
Son hypothèse ?	Deux fois CONTINÛMENT différentiable
Théorème A2.3 ?	f concave $\iff g(t) = f(\mathbf{x} + t\mathbf{z})$ concave pour TOUT $\mathbf{x}, \mathbf{z}$
Sa portée ?	« il suffit de vérifier SUR LES DROITES »
L'identité de sa preuve ?	$\mathbf{x} + (\alpha t_0 + (1 - \alpha)t_1)\mathbf{z} = \alpha(\mathbf{x} + t_0\mathbf{z}) + (1 - \alpha)(\mathbf{x} + t_1\mathbf{z})$
Semi-définie négative ?	$\mathbf{z}^T A \mathbf{z} \leq 0$ pour tout $\mathbf{z}$
Définie négative ?	< 0 pour tout $\mathbf{z}$ NON NUL
Semi-définie positive ?	$-A$ semi-définie négative
L'analogie du livre ?	La généralisation matricielle du NOMBRE NON POSITIF
Théorème A2.4, énoncé 2 ?	$H(\mathbf{x})$ SEMI-DÉFINIE NÉGATIVE
Théorème A2.4, énoncé 3 ?	$f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}^0) + \nabla f(\mathbf{x}^0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}^0)$

Question	Réponse
La formule (P.4) ?	$g''(t) = \mathbf{z}^T H(\mathbf{x} + t\mathbf{z})\mathbf{z}$
Le choix de $\mathbf{z}$ pour prouver $1 \Rightarrow 3$?	$\mathbf{z} = \mathbf{x}^0 - \mathbf{x}$
f convexe $\iff H \dots$?	SEMI-DÉFINIE POSITIVE
H définie négative est-elle nécessaire ?	NON
Théorème A2.5 ?	f concave $\Rightarrow f_{ii} \leq 0$
Sa portée ?	NÉCESSAIRE, PAS SUFFISANT
L'astuce de sa preuve ?	$\mathbf{z} = \mathbf{e}_i \Rightarrow \mathbf{e}_i^T H \mathbf{e}_i = f_{ii}$
Définition A2.2 ?	$f(t\mathbf{x}) \equiv t^k f(\mathbf{x})$ pour tout $t > 0$
$k = 1$?	HOMOGÈNE LINÉAIRE
$k = 0$?	« les changements ÉQUIPROPORTIONNELS laissent la valeur INCHANGÉE »
Degré de $Ax_1^\alpha x_2^\beta$?	$\alpha + \beta$
Théorème A2.6 ?	Les partielles sont de degré $k - 1$
Le pivot de sa preuve ?	$\partial(tx_i)/\partial x_i = t$, et (P.1) est une IDENTITÉ
Le cas $k = 1$?	Les partielles sont INCHANGÉES
Théorème A2.7 ?	EULER : $kf(\mathbf{x}) = \sum_i f_i(\mathbf{x})x_i$
Son autre nom ?	Le théorème d'ADDITIVITÉ
La fonction auxiliaire ?	$g(t) \equiv f(t\mathbf{x})$
La nécessité en une ligne ?	$g'(t) = kt^{k-1}f(\mathbf{x}) \Rightarrow g'(1) = kf(\mathbf{x})$
L'astuce de la suffisance ?	$\frac{d}{dt}[t^{-k}g(t)] = 0 \Rightarrow$ CONSTANTE
L'équation (P.6) ?	$t g'(t) = k g(t)$
Euler pour $k = 1$?	$f(\mathbf{x}) = \sum_i f_i(\mathbf{x})x_i$
Degré de $f \cdot g$?	$m + n$

Question	Réponse
Degré de $g(f, f)$?	$m \cdot n$
Fonction HOMOTHÉTIQUE ?	$g(f)$, g strictement croissante, f homogène de degré 1
Ce qu'on en déduit sur ses niveaux ?	Des DILATATIONS RADIALES les uns des autres